人工智能发展史与基础概念

- 王一博



北京中关村学院 x 中关村人工智能研究院
Zhongguancun Academy Zhongguancun Institute of Artificial Intelligence

Content

01 人工智能起源

02 三大人工智能流派

03 机器学习

04 深度学习

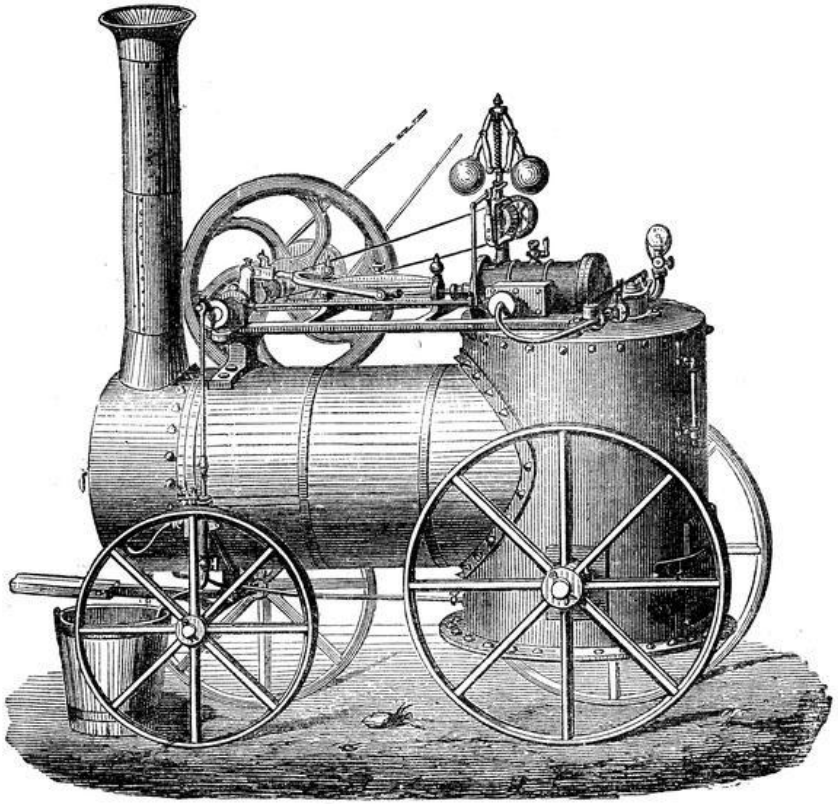
05 通用人工智能

人工智能的起源

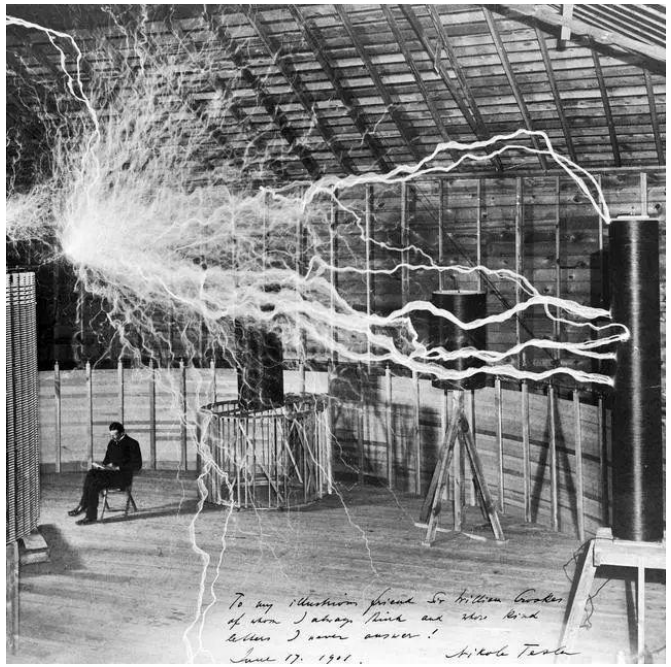


人类一直以来的梦想：让机器具有智能

- 机器具有智能的标准是什么？







图灵测试

- 判断机器是否具备智能

- “模仿游戏”：
  - 通过对话的方式进行
  - 测试者需要做出判断：和他对话的是人还是机器

- 提问：
  - 当下图灵测试是否是一个判断“智能”好的标准？



判断机器是否具备智能

人工智能起源

- 达特茅斯会议：
  - 明确提出“人工智能” （Artificial Intelligence, AI)
  - 强调研究的重点，是让机器逐步具备人类的智能





三大人工智能流派

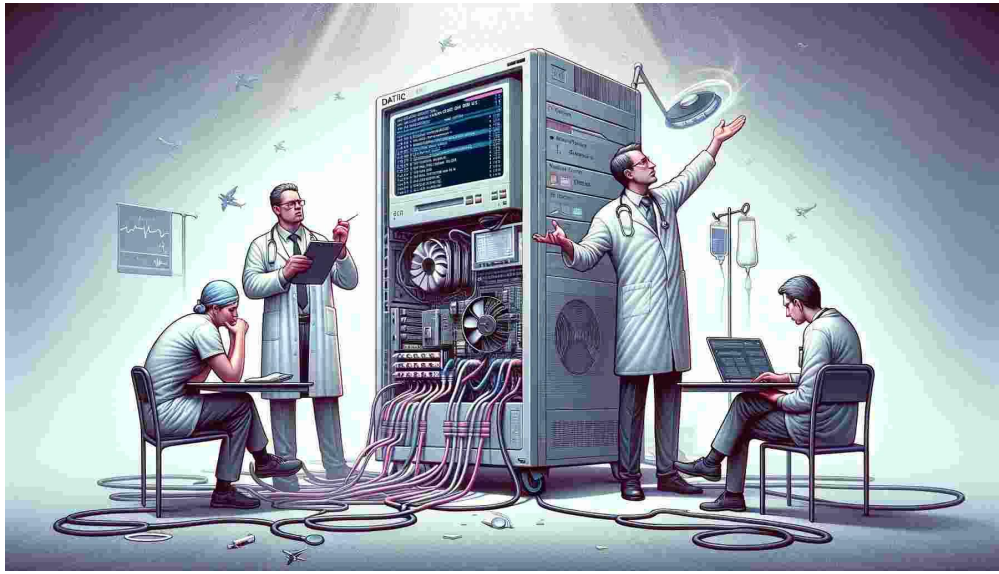
三大人工智能流派：符号主义

- 符号主义：
  - 智能的核心是通过**符号**来表示外部世界中的对象、事件、概念和关系
  - 符号是对世界的抽象表示，能够捕捉到对象的基本属性和功能
  - 智能体可以通过**逻辑推理**从已有的符号中得出新的结论
  - 符号主义者认为只需要想办法**结构化知识**表示，就可以获取所有知识

IF……THEN….

哲学上逻辑实证主义

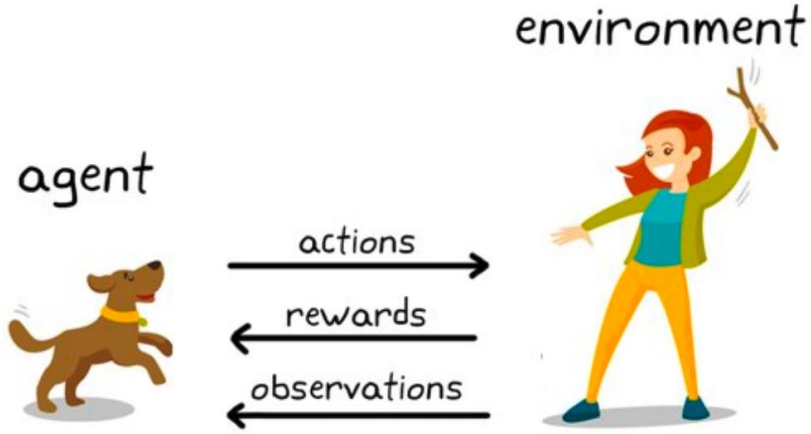
- 专家系统：
  - 模仿人类专家决策，通过符号化规则和知识推理
  - 医疗专家系统：MYCIN（Stanford研发）
  - 局限性：
    - 需要非常明确的规则
    - 需要大量且复杂的数据录入

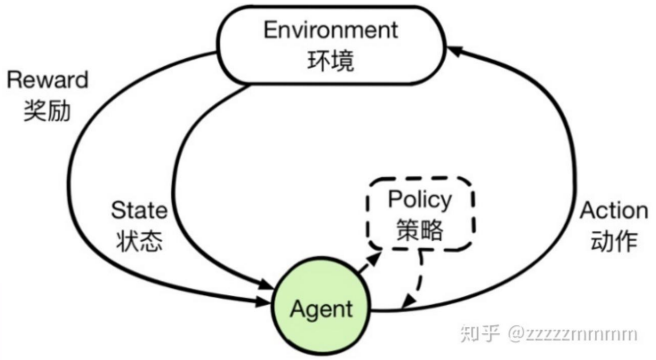


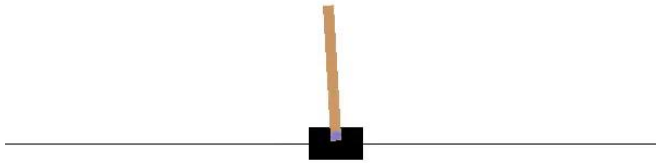
三大人工智能流派：行为主义

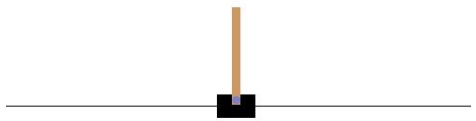
- 行为主义：
  - 关注**智能体与环境**的互动，通过**奖励和惩罚**来引导智能体学习和优化行为

- 强化学习：
  - 通过多次与环境的交互，智能体逐渐调整其策略，以**最大化奖励**。智能体根据当前的状态选择动作，执行动作后进入新的状态，并获得环境的奖励，然后基于这些反馈调整行为。



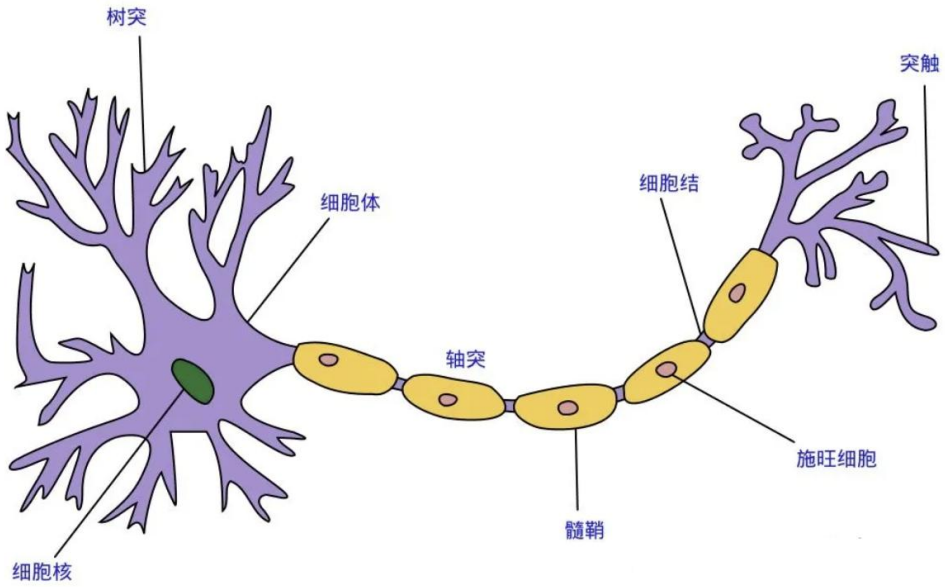


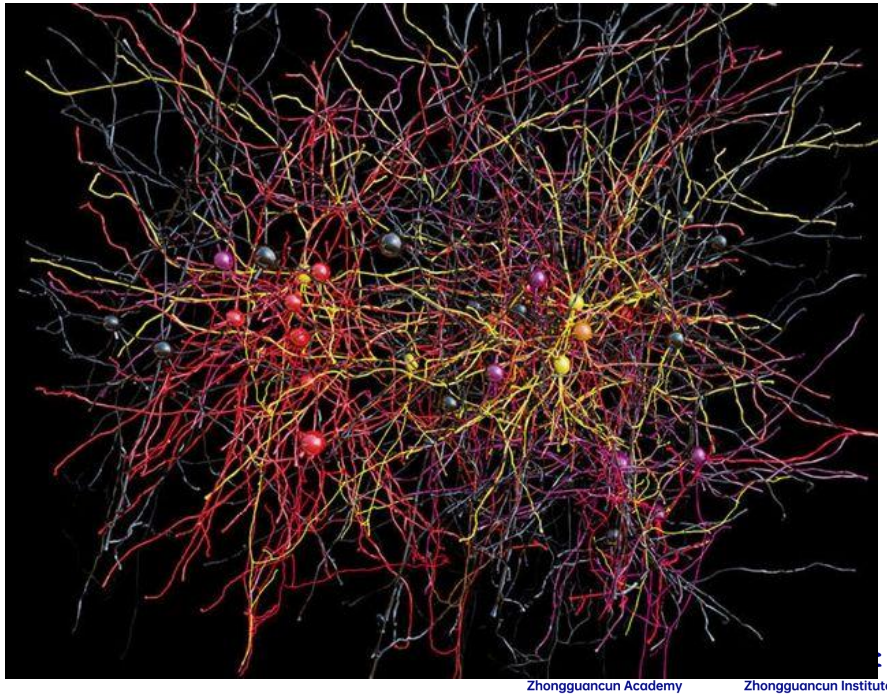




三大人工智能流派：连接主义

- 连接主义：
  - 基于生物神经网络的结构与工作原理
  - 智能行为并不是通过明确的符号推理来实现的，而是通过大量**简单单元（神经元）的互动和学习**来生成复杂的行为
  - 连接主义强调通过模拟生物神经网络来达到最终的智能

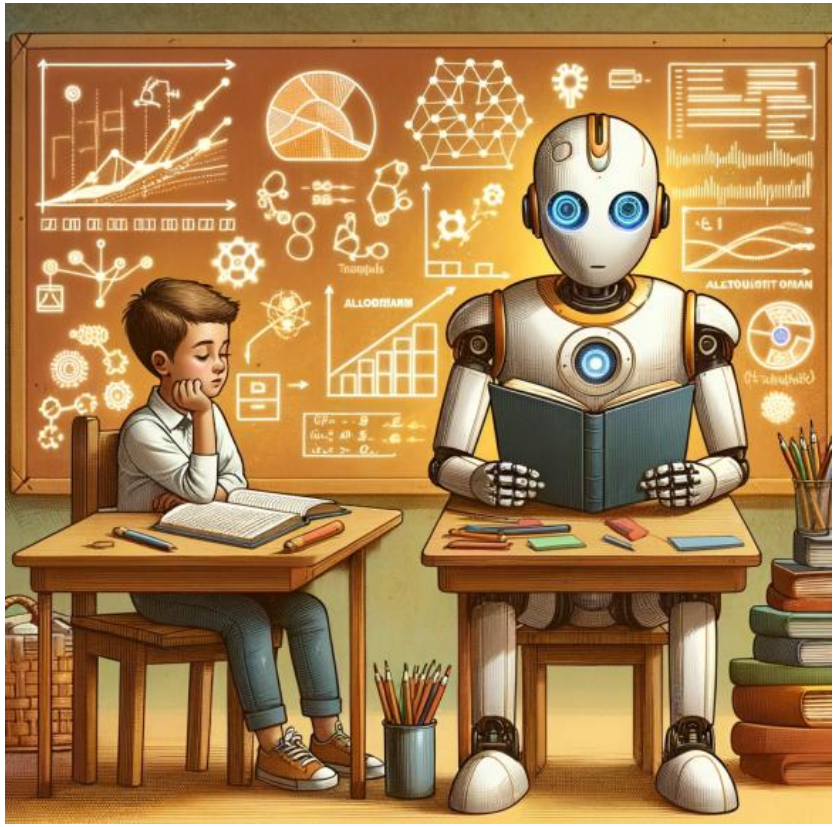




机器学习

什么是机器学习

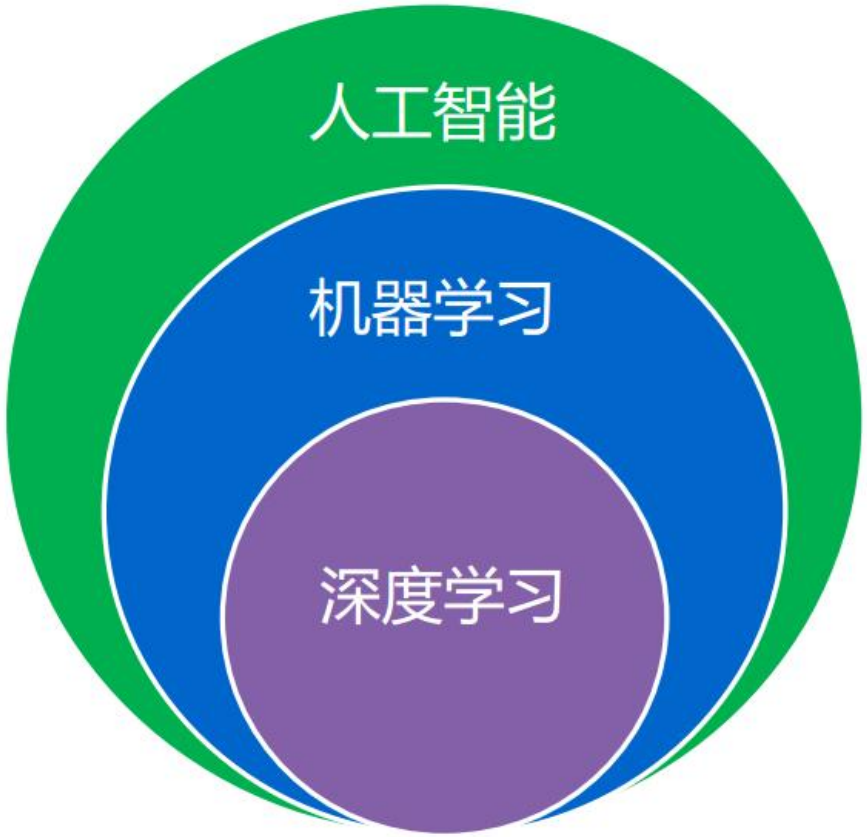
- 机器学习：计算机自动从数据中学习规律





机器学习三个常见概念

- 人工智能： 机器展现的人类智能
- 机器学习： 计算机利用已有的数据(经验)，得出了某种模型，并利用此模型预测未来的一种方
- 深度学习： 实现机器学习的一种技术



机器学习主要分类方式

- 监督学习：（主流）
  - 学习数据已经打好标签
- 无监督学习：
  - 数据没有标签
- 其他概念：自监督学习（主流）、半监督学习…

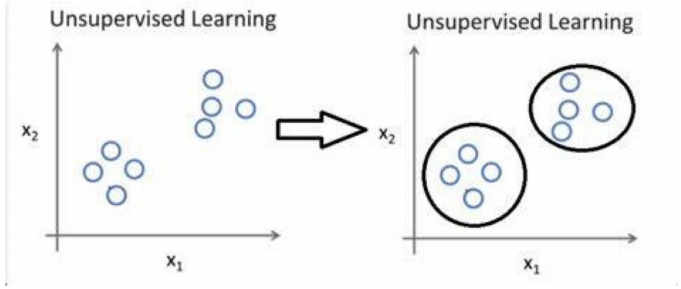
监督学习：数据打好标签



监督学习：成绩预测

	Study Hours	IQ	School	Exam Score
0	5.993428	80.000000	School B	53.289925
1	4.723471	93.690320	School B	55.215748
2	6.295377	94.859282	School A	68.515857
3	8.046060	87.965841	School A	68.074523
4	4.531693	97.580714	School A	60.447503

无监督学习：数据没有标签



机器学习主要分类方式

分类（Classification）

✓ 身高1.65m，体重100kg的男人肥胖吗?

✓ 根据肿瘤的体积、患者的年龄来判断良性或恶性



分类问题：胖 or 瘦?

回归（Regression、Prediction）

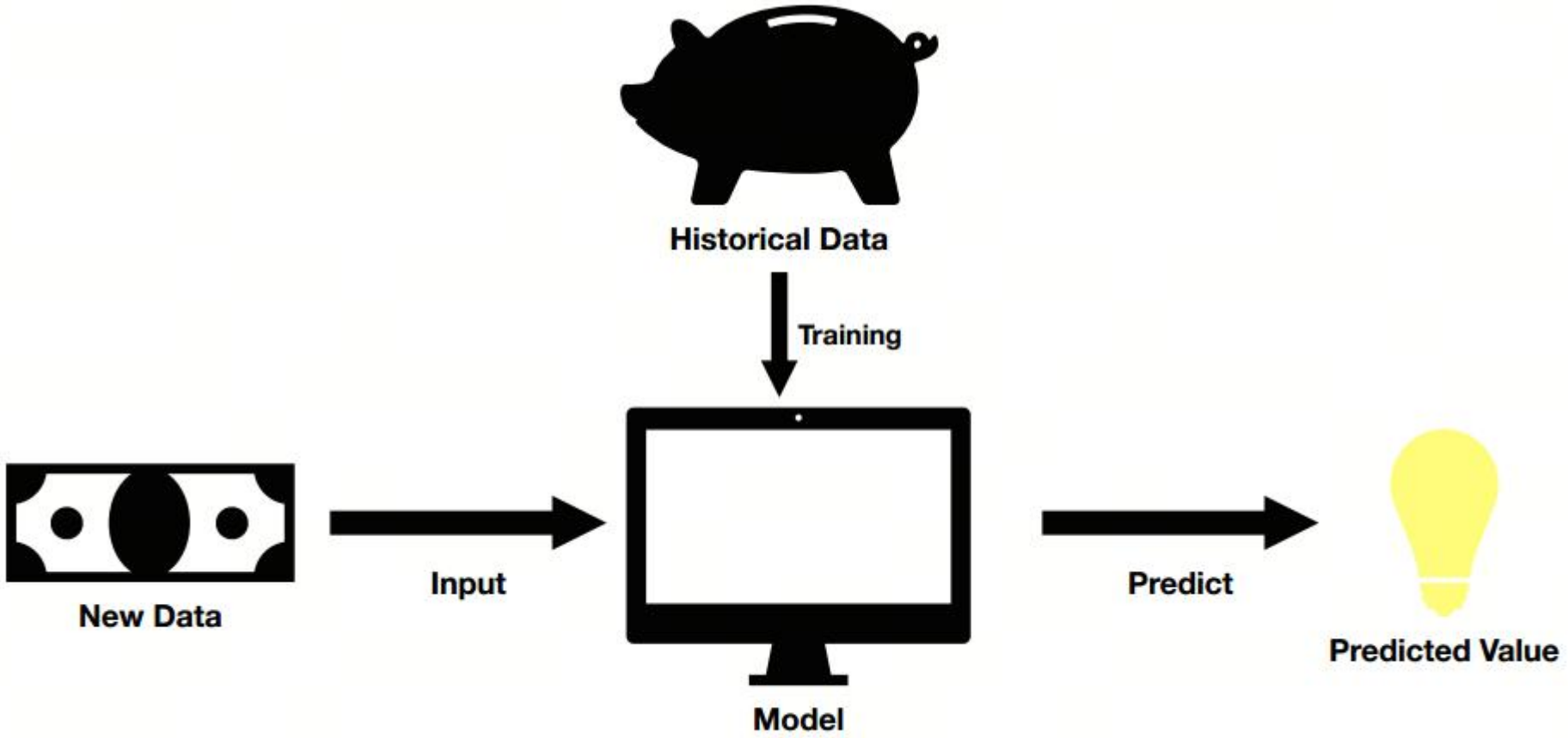
✓ 如何预测上海浦东的房价?

✓ 未来的股票市场走向?



回归问题：预测体重

机器学习整体步骤


Historical Data
Training
New Data
Input
Model
Predict
Predicted Value

实践案例一：微博数据分析

微博是一种社交媒体平台，用户可以通过发布短文、图片、视频等内容进行信息分享和互动。用户可以关注其他人、点赞、评论、转发微博，从而形成社交网络和信息传播。





实践案例一：微博数据分析

通过分析微博上的用户行为、内容和互动，可以深入了解公众舆论的动态变化，掌握热点新闻的传播路径和影响力。这对现代新闻工作中的舆论引导和媒体传播效果的评估尤为重要。那么怎么对微博数据进行分析呢?



人眼观察



计算机处理

实践案例一：微博数据分析

微博数据处理的一般流程：

1. 数据收集



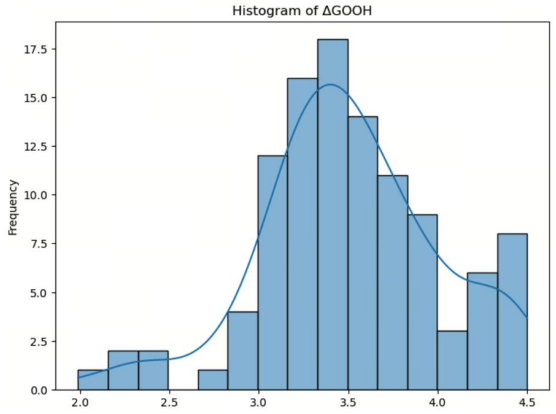
2. 数据预处理

@上海移动 @中国移动10086 @中国移动 天天给我发升级套餐的推送，我抱怨几句怎么还就预约成功了？厉害呀！果然人工智能

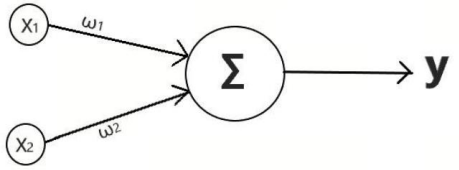
停用词、数据清洗

上海移动 中国移动 10086 中国移动 天天 发 升级套餐 推送 抱怨几句 预约成功 厉害 人工智能

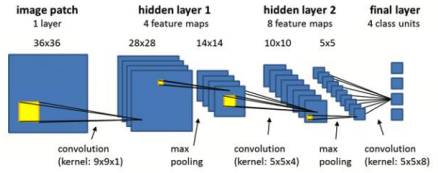
3. 数据基础统计分析



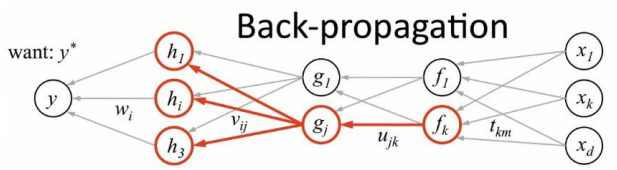
4. 人工智能模型引入与应用



感知机



CNN



实践案例一：微博数据分析

数据收集：网络爬虫

网络爬虫就是一种自动化工具，它像机器人一样在互联网上“浏览”网页，并把网页上的内容（比如文字、图片、数据）抓取下来保存在指定位置。

【拿捏精髓！#文物演我开学真实状态#】#开学了开学了开学了#，哪一个表情包更能演绎出你的内心戏？“小小新学期拿捏”“先给自己打个气”“接一波开学好运”...转发收藏这组文物表情包↓↓新学期也要元气满满！#你好新学期# #小北心灵驿站#（来源：人民日报）

文字



图片



爬虫

视频



音频



实践案例一：微博数据分析

数据预处理：

- 标点符号
- 停用词：一些无意义的词汇，
  比如：副词、语气词等等

有时候我们觉得科技发展得太快，特别是像人工智能这样的技术。你有没有发现，现在不管是购物、看新闻，甚至是听音乐，很多推荐都越来越符合你的喜好？这就是背后AI在默默工作。它能分析你的行为、学习你的偏好，给你提供个性化的服务。不过，尽管AI让我们的生活更方便了，但也有不少人担心，未来会不会变得太依赖这些技术呢？总的来说，AI确实为我们带来了许多新奇体验，但我们也要学会如何合理利用它。

- html等特殊格式

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>人工智能带来的变化</title>
</head>
<body>
    <article>
        <header>
            <h1>人工智能带来的变化</h1>
        </header>

        <section>
            <p>你有没有发现，人工智能现在几乎无处不在？无论是我们在网上购物、刷视频，还是看新闻，它们都在背后帮我们做出推荐。而这些推荐，竟然越来越懂我们的喜好！</p>
        </section>
```

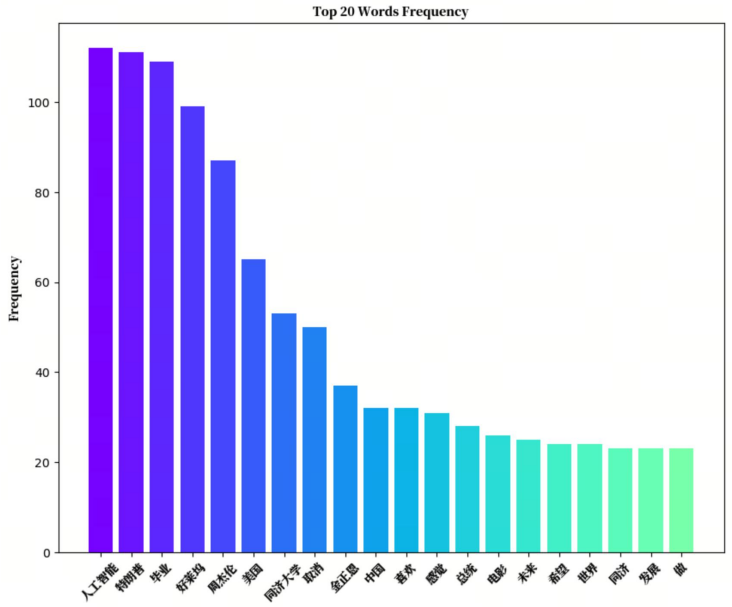
- 包含乱码的文本

1. “今天和朋友去了新开的咖啡馆，环境真心不错！不过有点贵哈哈[允悲] {%XX商场%}”
2. “我就说这个电影一定火！没想到评分都9.0了！@某某明星 {%微博电影%}”
3. “我家猫咪今天特别乖，还主动来找我玩，心都要化了[心] {%小动物之家%}”

实践案例一：微博数据分析

数据基础统计分析：

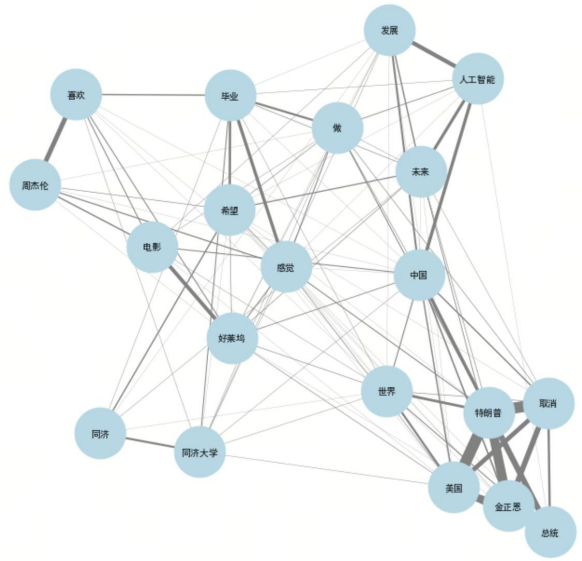
词频统计：展示文本数据中各词汇出现的频率，显示数据中的核心主题和高频词汇。



词云图：通过直观的图形展示文本数据中的重要词汇，词汇频率越高，展示的字体越大。



词和词之间的关联关系：构建词汇共现网络，揭示不同词汇在文本中的关联性及其共现模式。



案例链接：

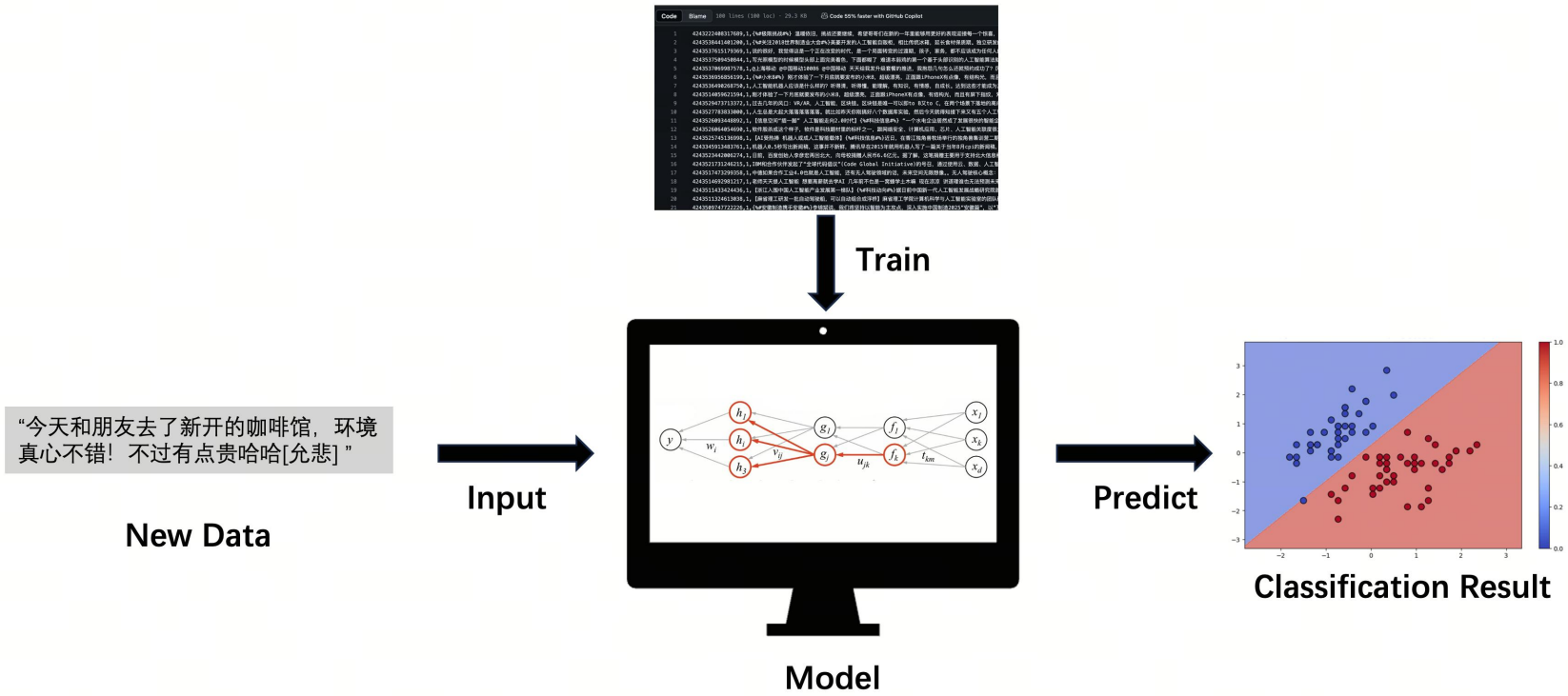
https://bohrium.dp.tech/notebooks/84151249178

实践案例一：微博数据分析

人工智能模型的引入与应用

- **人工智能模型：**通过引入人工智能模型，能够高效地处理和分析海量的微博数据，提取出隐藏的情感信息和社会舆情，辅助决策和市场预测。

- **微博情感分析的意义：**微博情感分析能够揭示公众对事件或话题的态度，帮助企业、政府及时掌握舆论走向，提升品牌管理与危机应对能力。



实践案例一：微博数据分析

微博新闻应用展望

1. 热点话题趋势分析

通过关键词频率识别热点话题的变化趋势，帮助判断事件热度的增长与衰减。

2. 舆论传播路径分析

分析转发、评论、点赞数据，识别舆论传播的关键节点和引领者。

3. 用户参与度分析

统计用户互动数据，评估不同新闻的受众参与情况，发现吸引用户的内容类型。

4. 文本分类与主题模型

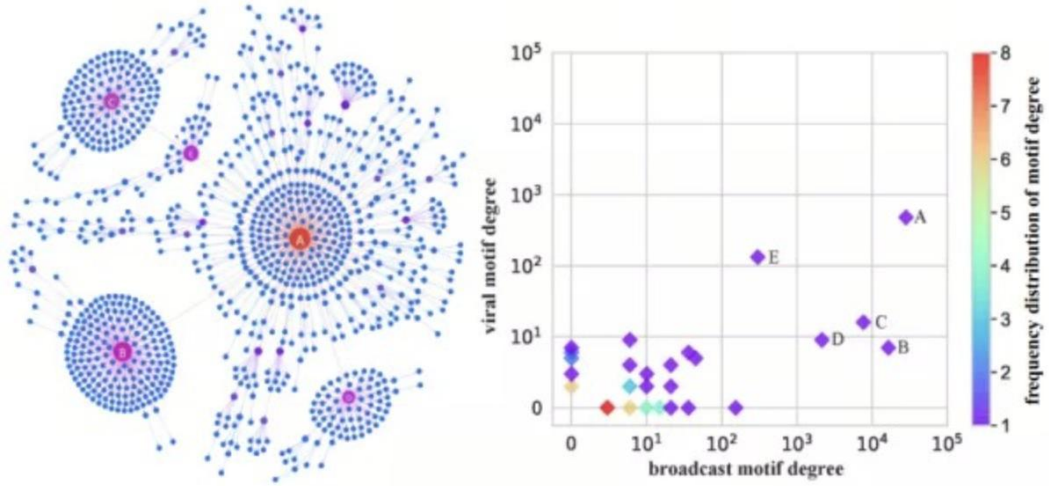
使用自然语言处理分类新闻内容，识别潜在主题，探索新闻的主题分布。

5. 地域分析

结合用户地理信息，分析不同地区对新闻的关注程度，了解地域差异对舆论的影响。

.....

这些分析为理解新闻传播和用户行为提供了更多视角与支持。



(a)单条微博的传播网络结构　　(b)节点具有的广播式和病毒度分布

图 2 传播网络结构及节点模体度分布热力图

机器学习全流程：模型

- 模型的本质是什么？
  - 一个数学函数
  - 将输入数据映射到输出数据

- 机器学习的核心就是找到这个函数（训练）

HO
W?



模型：f(x)

王一博

机器学习全流程：模型

- 模型的本质：
  - 假设：待解决的问题是按照某个函数生成的（真实函数）
  - 用真实数据集来“代表”真实函数（训练数据）



- 损失函数：
  - 衡量模型预测值和真实值的偏差
  - 损失函数越小，模型性能越好

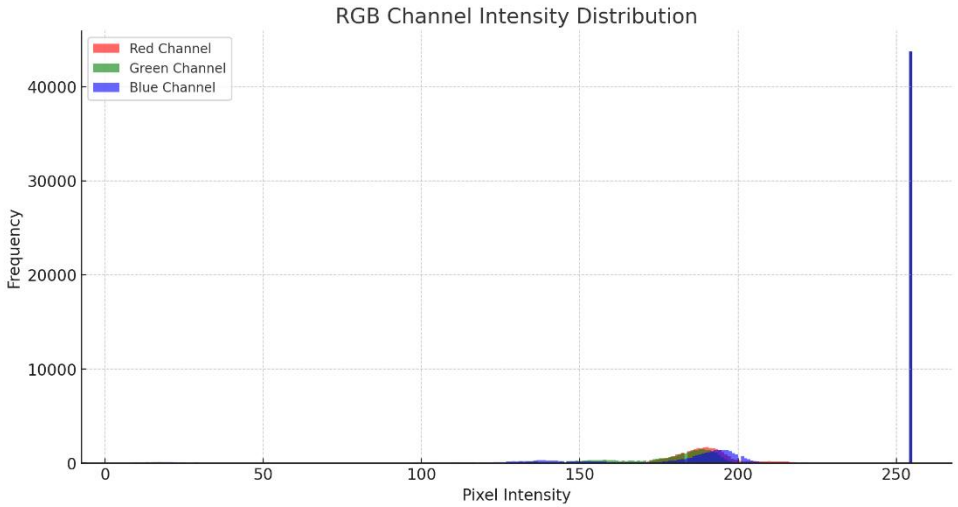
均方误差损失：$\mathrm{MSE}(y,\hat{y}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \hat{y}_i)^2$

y：真实数据

$\hat{y}$：模型预测数据

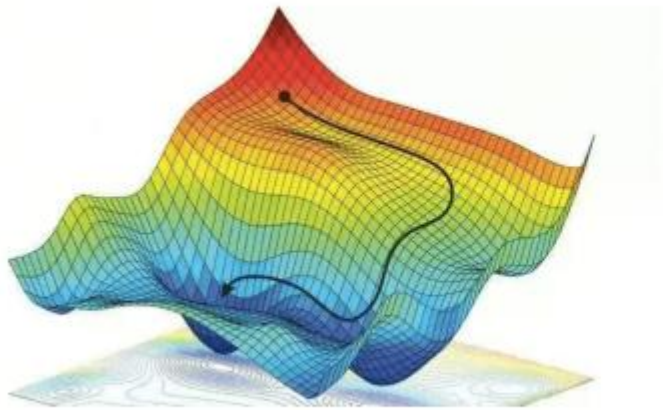
绝对误差损失：$\mathrm{MAE}(y,\hat{y}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|y_i - \hat{y}_i|$

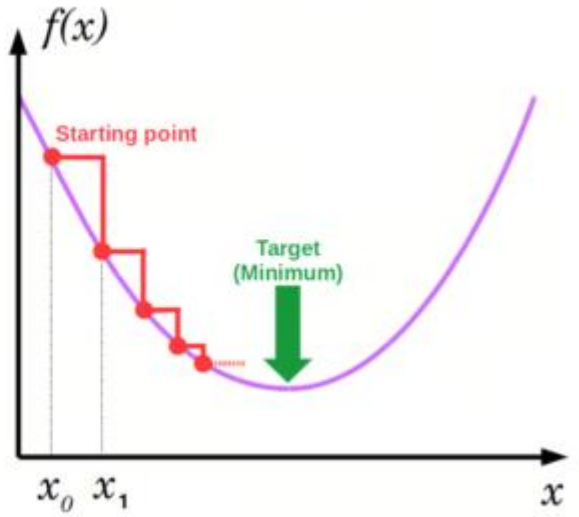
交叉熵误差损失：$\text{Binary Cross-Entropy}(y,\hat{y}) = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[y_i\log(\hat{y}_i) + (1-y_i)\log(1-\hat{y}_i)]$



机器学习全流程：模型

- 优化算法：
  - 用于寻找给定条件下的最优解，即找到最优的参数以实现损失函数最小化
  - 常见算法包括：梯度下降法、牛顿法等





实践案例二：线性代数与图形图像

图形的本质是一个二维矩阵，对图形的处理本质上是对矩阵的计算




```
Image Matrix Shape: (600, 700)
[[155 155 155 ... 160 160 160]
 [155 155 155 ... 160 160 160]
 [155 155 155 ... 160 160 160]
 ...
 [159 159 159 ... 108  76  62]
 [159 159 159 ... 123  85  40]
 [159 159 159 ... 108  88  45]]
```

实践案例二：线性代数与图形图像

图形的本质是一个二维矩阵，对图形的处理本质上是对矩阵的计算



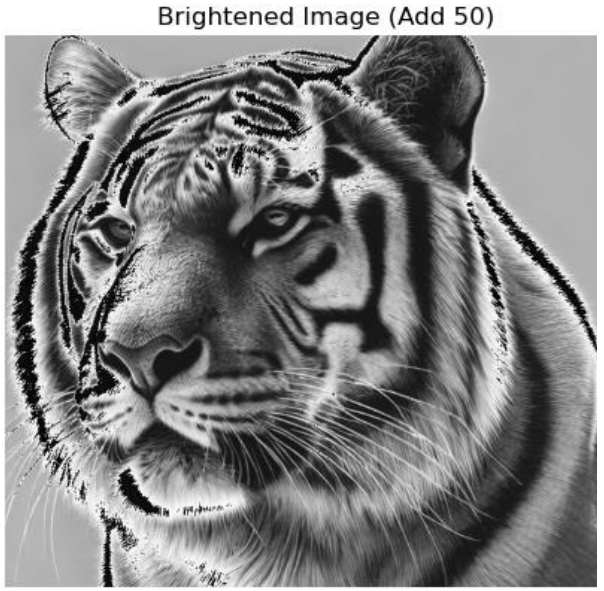
图像翻转

矩阵转置



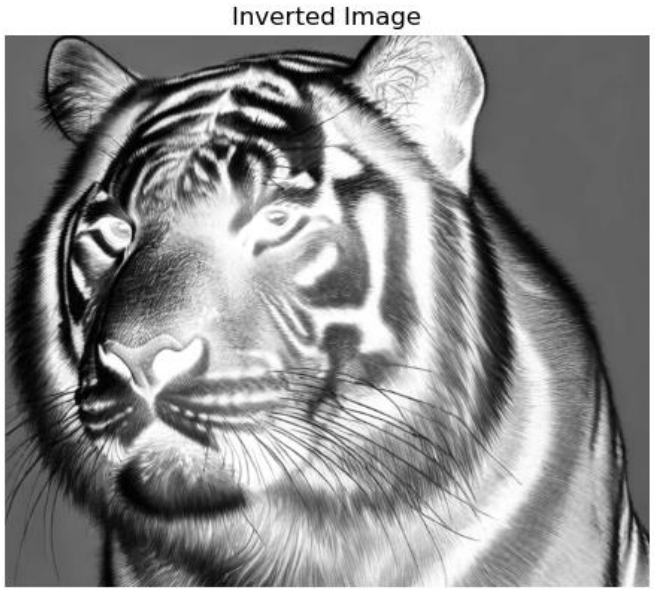
图像翻转

矩阵旋转



亮度改变

矩阵+50

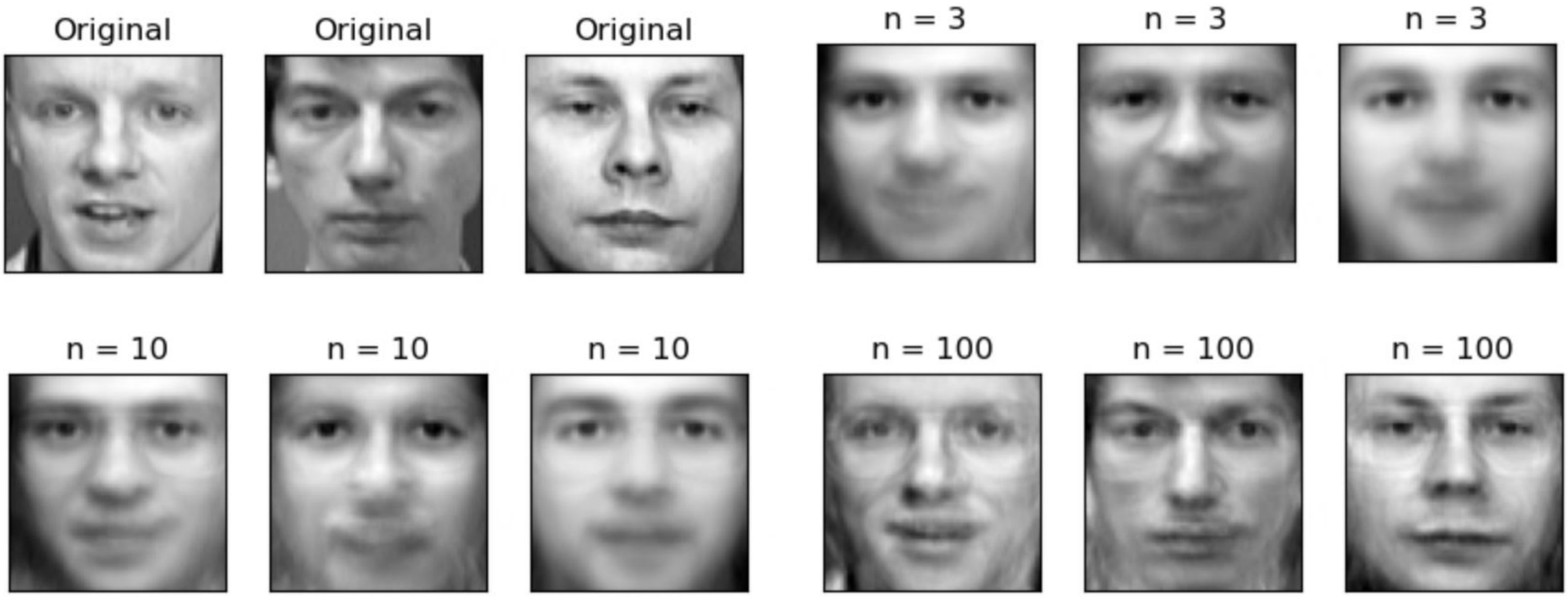


相反颜色

矩阵取反

实践案例二：线性代数与图形图像

图形的压缩：主成分分析(PCA)，本质上是使用低维矩阵来表示高维矩阵

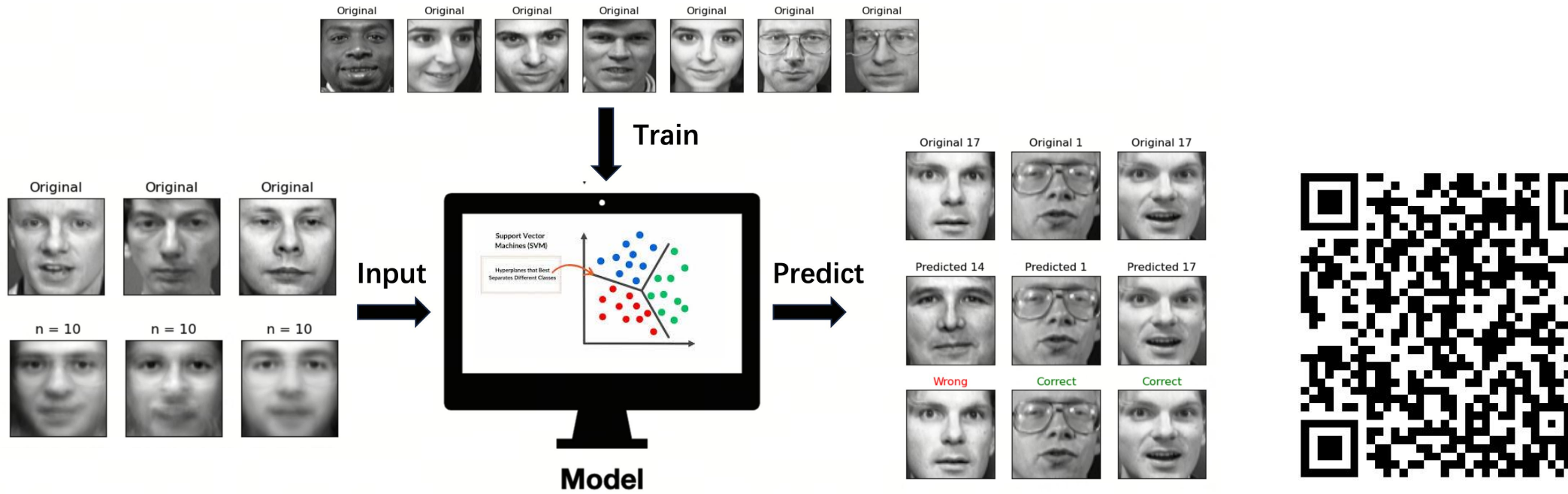


实践案例二：线性代数与图形图像

人脸识别：给定图像，识别这张脸是谁的

- **人工智能模型：**采用支持向量机（SVM）作为核心分类器，通过主成分分析（PCA）进行降维，有效减少特征数量，从而提升人脸识别的计算效率与准确性。

- **人脸识别的应用：**人脸识别技术已经广泛应用于我们的日常生活和工作场景中，涵盖了身份验证、安全监控、智能设备解锁等多个领域，极大地提升了社会的智能化水平。



https://bohrium.dp.tech/notebooks/62717964759/

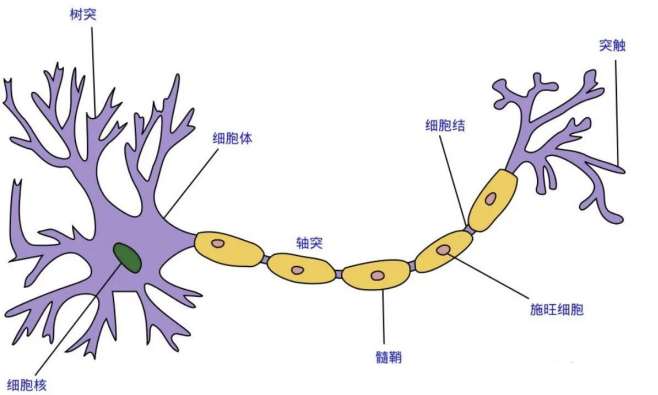
统计机器学习

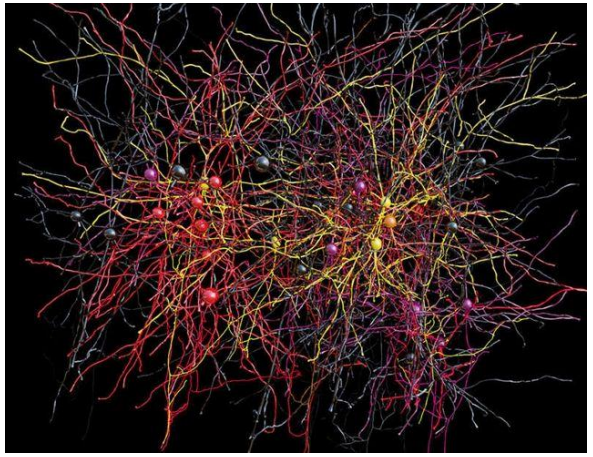
- 统计机器学习可以理解为将统计学的理论和方法应用到机器学习问题中，旨在从数据中学习规律、做出预测并进行推断
- 统计机器学习相关算法，都会有比较好的数学理论作为支撑，因此模型具备好的可解释性
- 一些典型的统计机器学习算法：
  - 线性模型
  - 逻辑斯蒂回归
  - 朴素贝叶斯方法
  - SVM
  - 集成学习
- 统计机器学习在90年代—2010年之间大放异彩
  - 和特征工程结合成为当时主流的方案

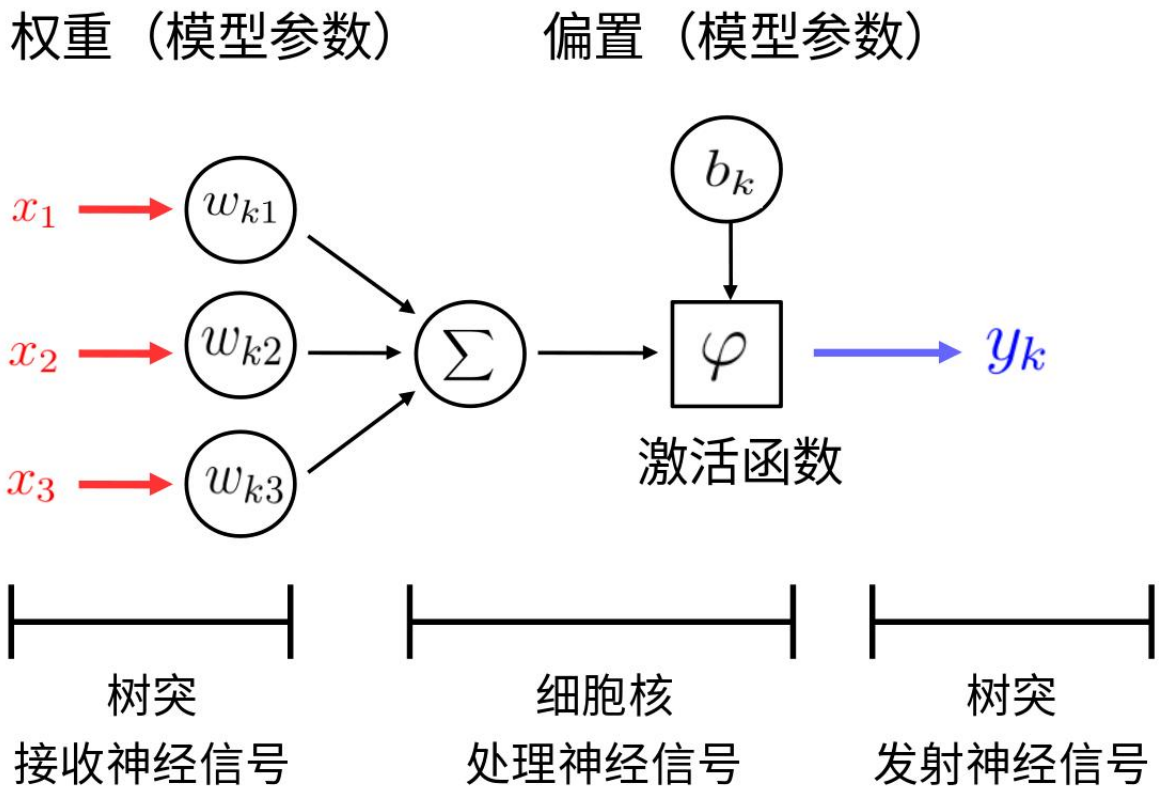


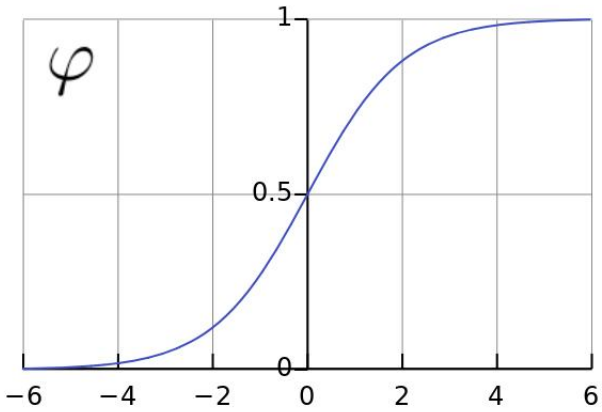
深度学习

神经网络







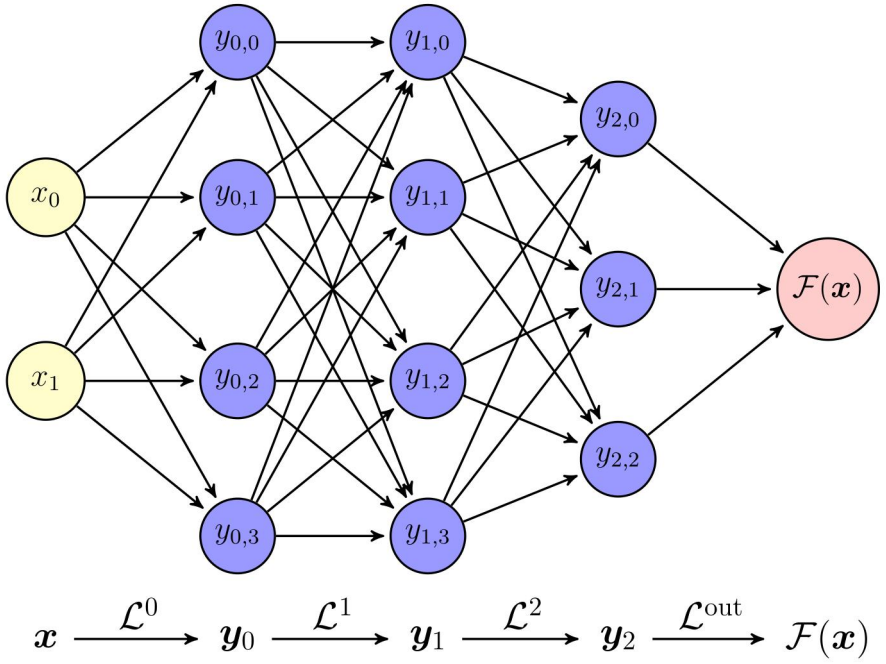


$$y_k = \varphi\left(\sum_i w_{ki}\, x_i + b_k\right)$$

上一层第 i 个神经元输入 x_i

本层第 k 个神经元输出 y_k

神经网络



训练目标：

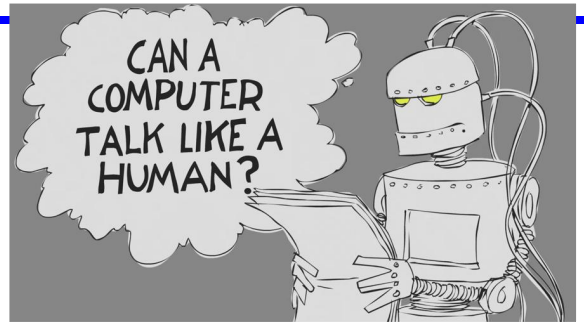
$$\min_{\omega} \parallel \mathcal{F}(x,\omega) - f(x) \parallel$$

$$\omega = \{W_k, b_k\}$$

$$\mathcal{F}(x) = W_3 \cdot \varphi(W_2 \cdot \varphi(W_1 \cdot \varphi(W_0 \cdot x + b_0) + b_1) + b_2) + b_3$$

机器学习发展历史

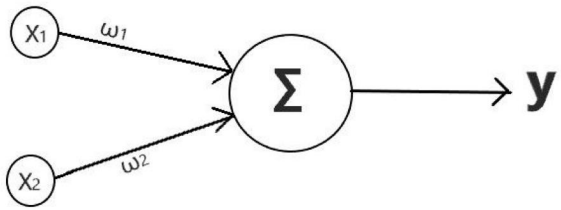
- 1950：图灵测试
- 1956：达特茅斯会议
- 1957：感知机
- 1969：感知机无法解决XOR问题
- 1970：反向传播公式推导
- 1970s：知识工程
- 1979：卷积网络（CNN）
- 1986：反向传播算法



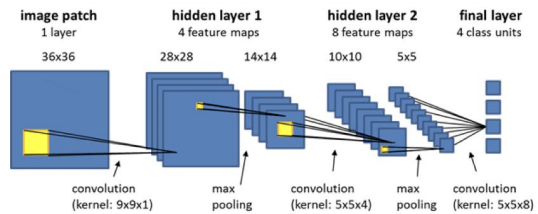
图灵测试



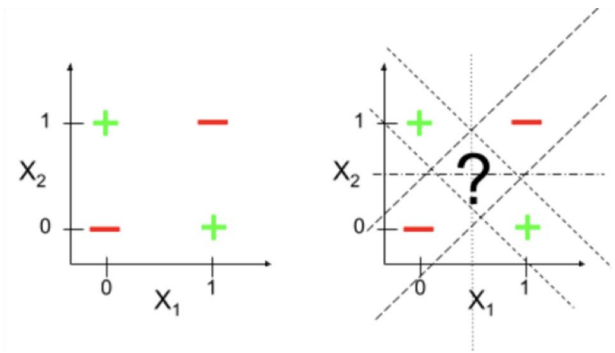
达特茅斯会议



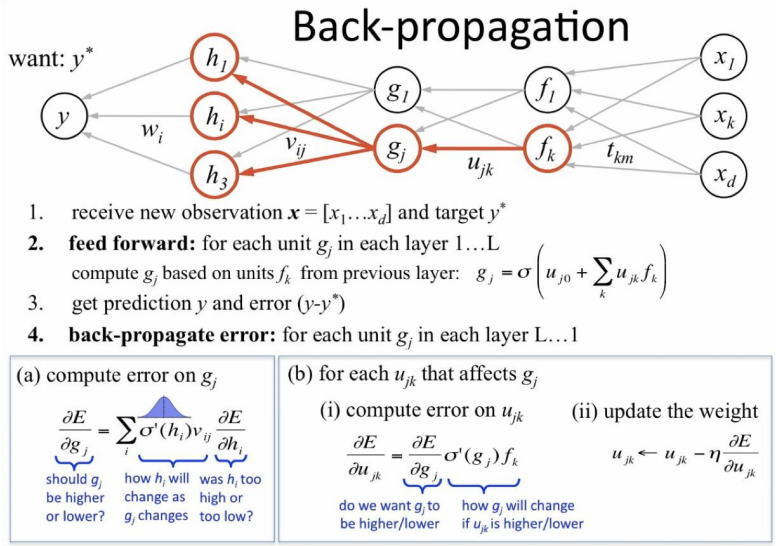
感知机



CNN

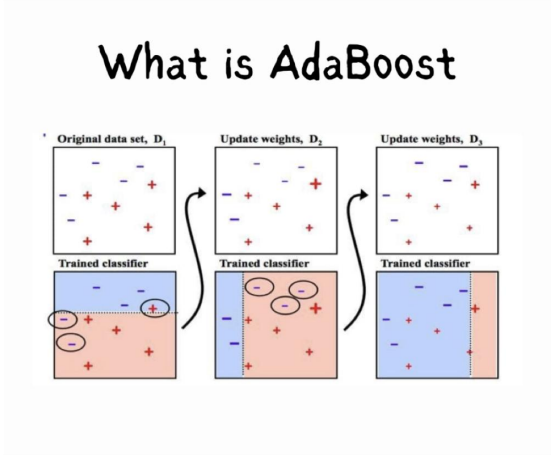


XOR



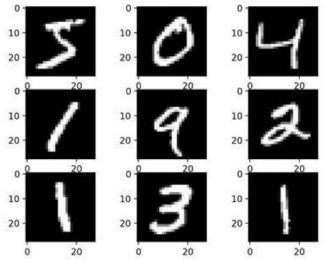
机器学习发展历史

- 1989：LeNet
- 1995：SVM
- 1995：MNIST数据集
- 1995：Ada-boost算法
- 1996：DeepBlue击败象棋冠军
- 2009：ImageNet数据集
- 2012：AlexNet





LeNet vs AlexNet



MNIST



ImageNet



DeepBlue

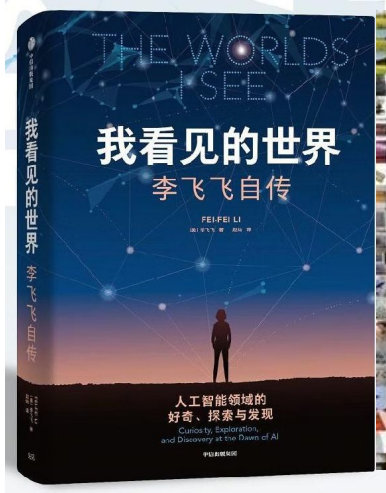


AlphaGo

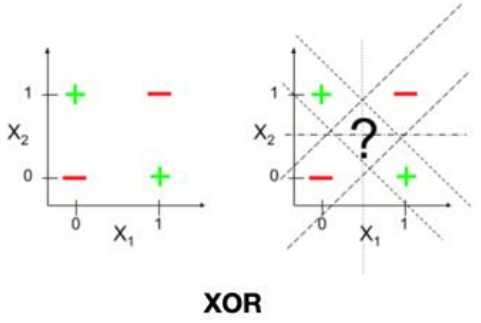
北京中关村学院 x 中关村人工智能研究院
Zhongguancun Academy Zhongguancun Institute of Artificial Intelligence

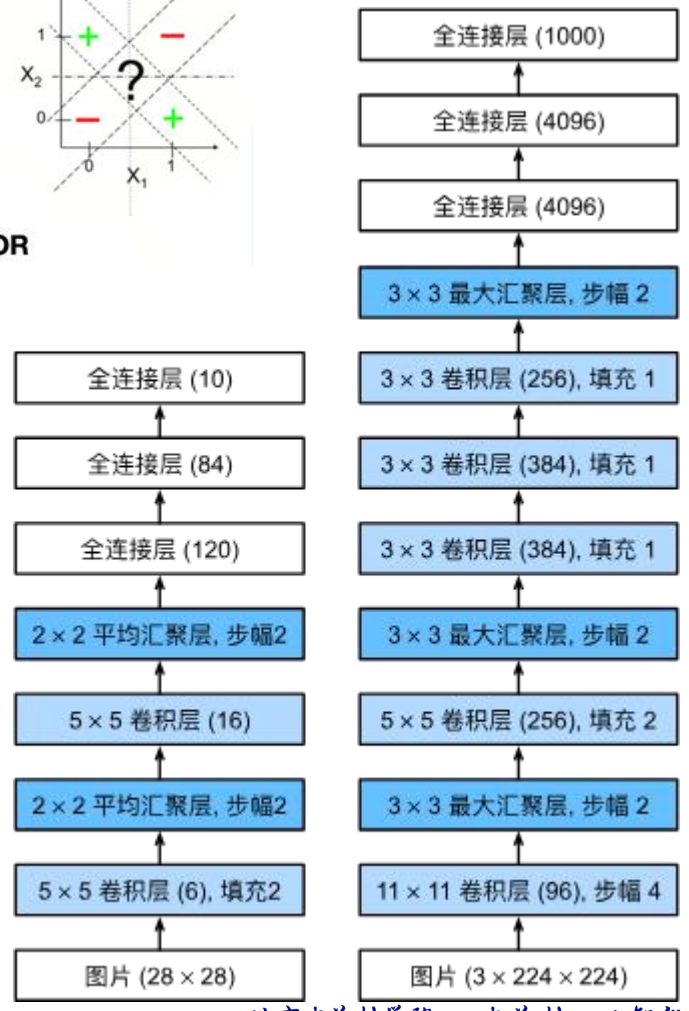
深度学习发展

- 神经网络研究的2次低谷：
  - 第一次：神经网络无法解决“异或”问题
  - 第二次：神经网络相比统计机器学习没有明显优越性
- ImageNet数据集与AlexNet：大数据与深度网络
  - ImageNet：李飞飞团队2009年推出，包含1000w标注图片
  - AlexNet：Hinton团队2012年开发（Ilya Sutskever）









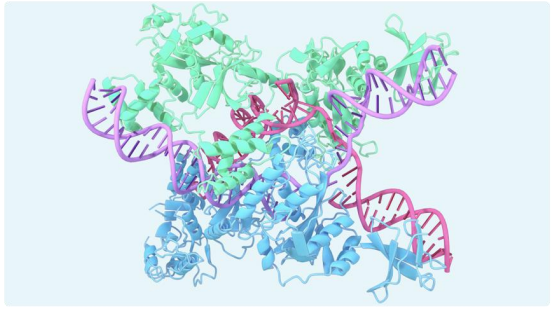
北京中关村学院 x 中关村人工智能研究院
Zhongguancun Academy
Zhongguancun Institute of Artificial Intelligence

机器学习发展历史

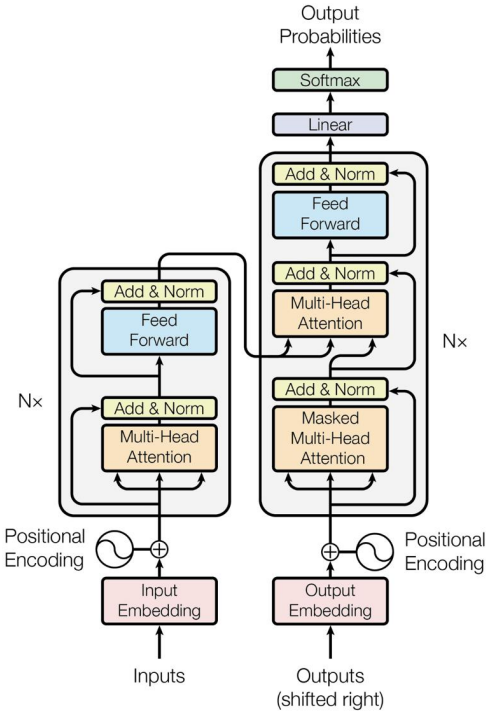
- 2014：GAN（对抗网络）
- 2014：Google收购Deepmind
- 2015：RestNet（残差网络）
- 2015：TensorFlow发布
- 2015：OpenAI创立
- 2016：PyTorch发布
- 2016：Hugging Face创立
- 2018：Transformer
- 2022：ChatGPT
- 2025：DeepSeek R1



GAN：生成器 & 鉴别器



AlphaFold 2



Transformer

PyTorch

TensorFlow

Google DeepMind

Hugging Face

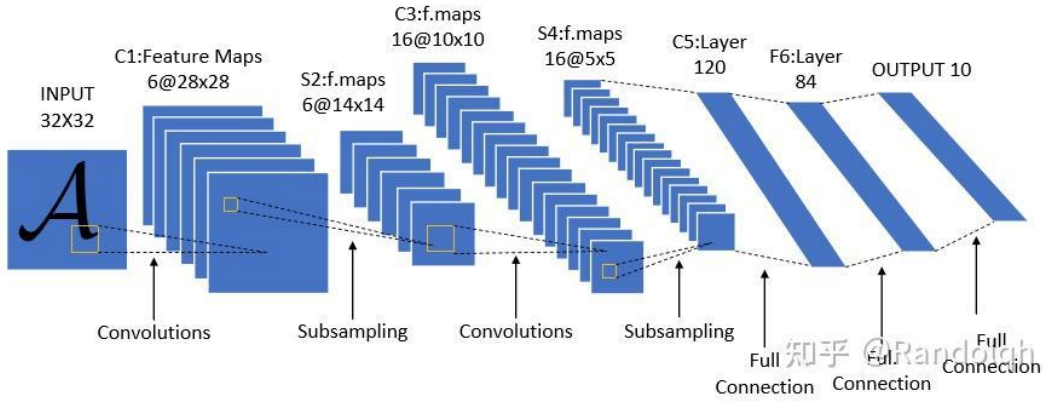
OpenAI

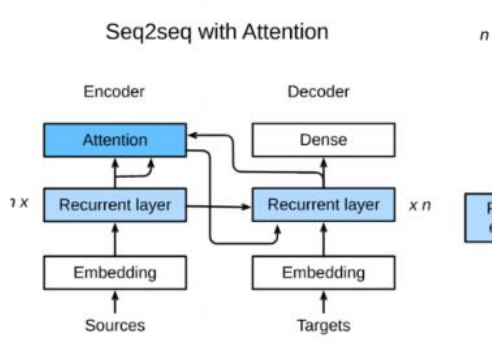
ChatGPT

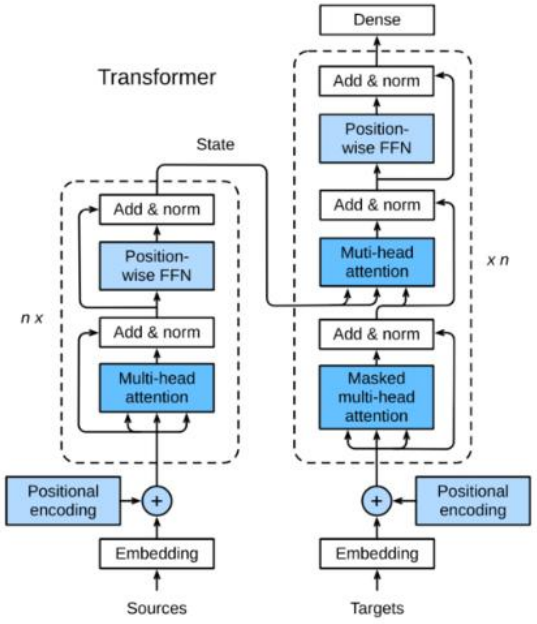
深度神经网络

- 深度神经网络的技术路线：
  - 网络规模：更大更深的网络
  - 特征提取：更优秀的网络设计来提取特征

模型名称	发布年份	参数数量	主要特点
AlexNet	2012	60百万	ImageNet竞赛胜出者，深度学习视觉领域的突破
VGGNet	2014	1.4亿	深层结构，优异的图像识别性能
GoogLeNet	2014	5百万	“Inception”模块，高效性能
ResNet	2015	60百万	残差学习，允许构建更深层的网络
Transformer	2017	1.1亿	注意力机制，革新自然语言处理和其他领域
BERT	2018	3.4亿	基于Transformer，自然语言理解的重大进展
GPT-2	2019	15亿	大型语言模型，推动自然语言生成的边界
GPT-3	2020	1750亿	极大规模，多用途的语言模型
GPT-4	2023	1.8万亿	目前公开最大的模型之一，具有卓越的多用途语言处理能力







大模型军备竞赛



ELMO
(94M)



BERT
(340M)

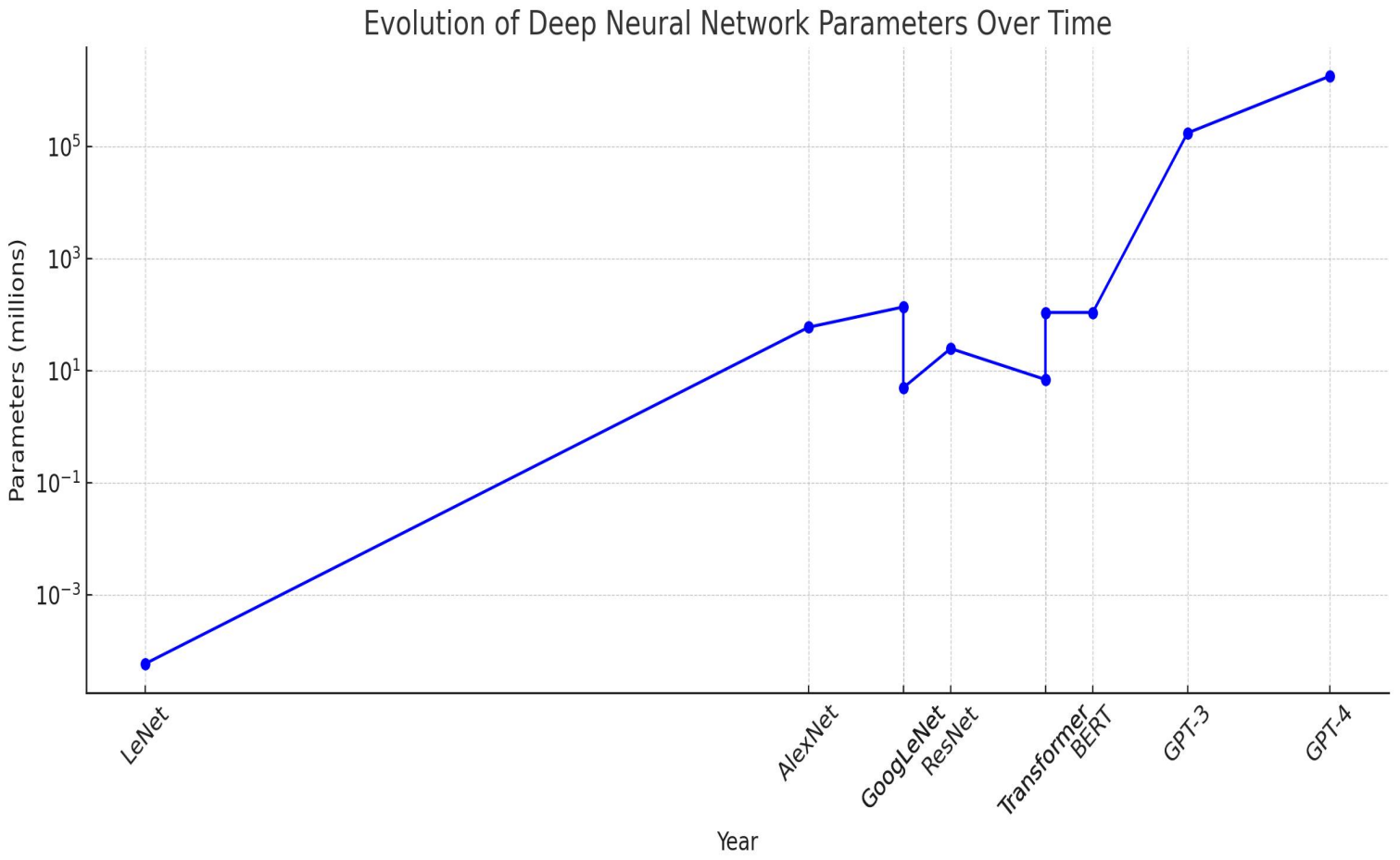


GPT-2
(1542M)

微调与预训练模型

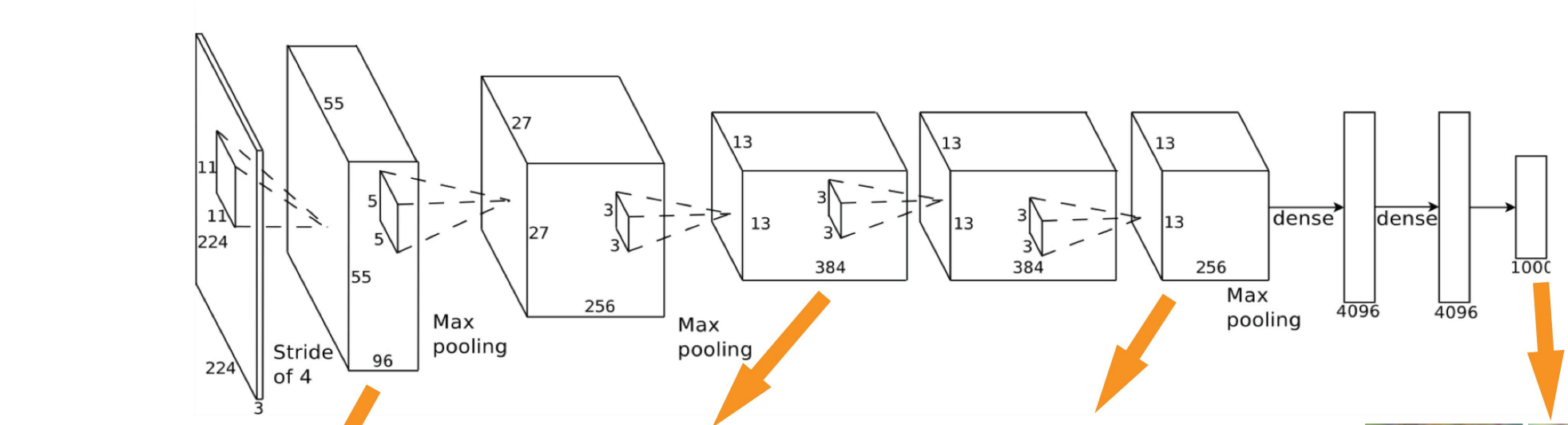
- 当模型逐渐变大的时候，模型训练的成本会越来越高，从头训练一个模型将变得越来越不现实

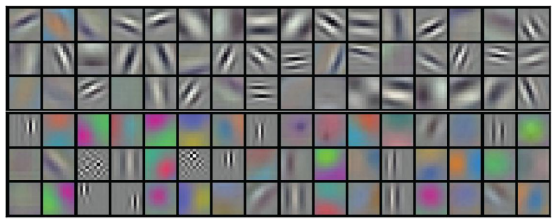
模型名称	发布年份	参数数量（百万）	简介
LeNet	1998	0.00006	最早的卷积神经网络之一，主要用于手写数字识别。
AlexNet	2012	60	图像识别领域的深度学习突破，2012年赢得ImageNet挑战赛。
VGG	2014	138	以其深层架构著称，在图像识别任务中表现出色。
GoogLeNet	2014	5	引入了Inception模块，通过并行卷积操作提高效率。
ResNet	2015	25	引入深度残差学习，允许训练非常深的网络。
DenseNet	2017	7	具有密集连接的卷积层，改进了特征传播，减少了参数数量。
Transformer	2017	110	最初用于序列到序列的任务，其自注意力机制彻底改变了NLP。
BERT	2018	110	基于Transformer，通过预训练和微调，在多个NLP任务中取得领先地位。
GPT-3	2020	175,000	大型语言模型，以其1750亿参数在多个NLP任务中表现出色。
GPT-4	2023	1,800,000	比GPT-3更大的语言模型，具有惊人的1.8万亿参数



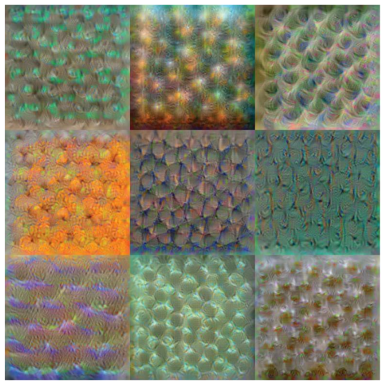
微调与预训练模型

- 当模型逐渐变大的时候，模型训练的成本会越来越高，从头训练一个模型将变得越来越不现实
- 看看中间层都学到了什么：





Conv 1: Edge+Blob



Conv 3: Texture

Numerical

Data-driven



Conv 5: Object Parts

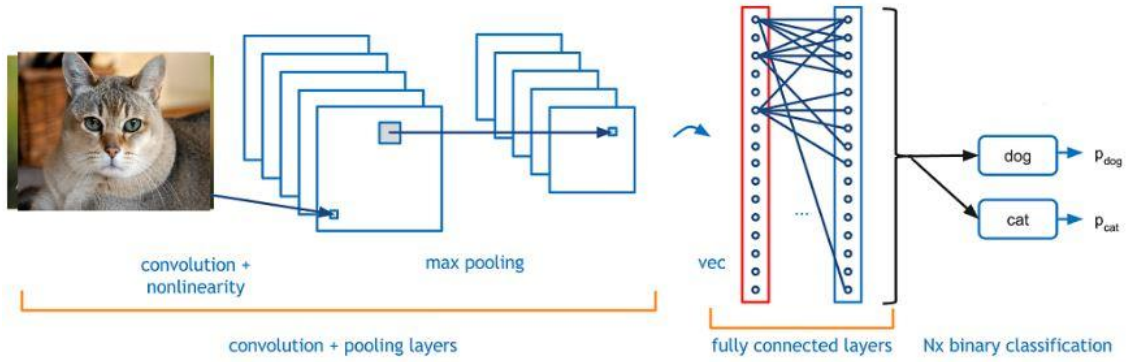


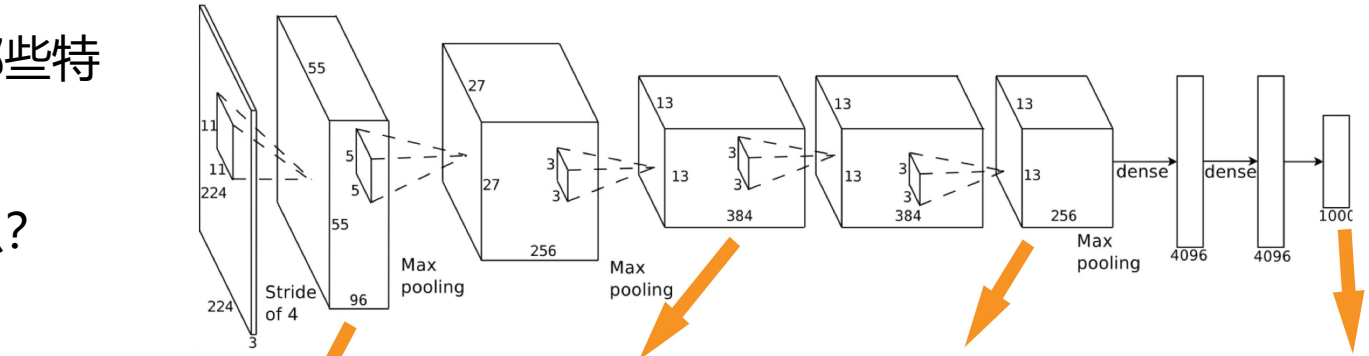
Fc8: Object Classes

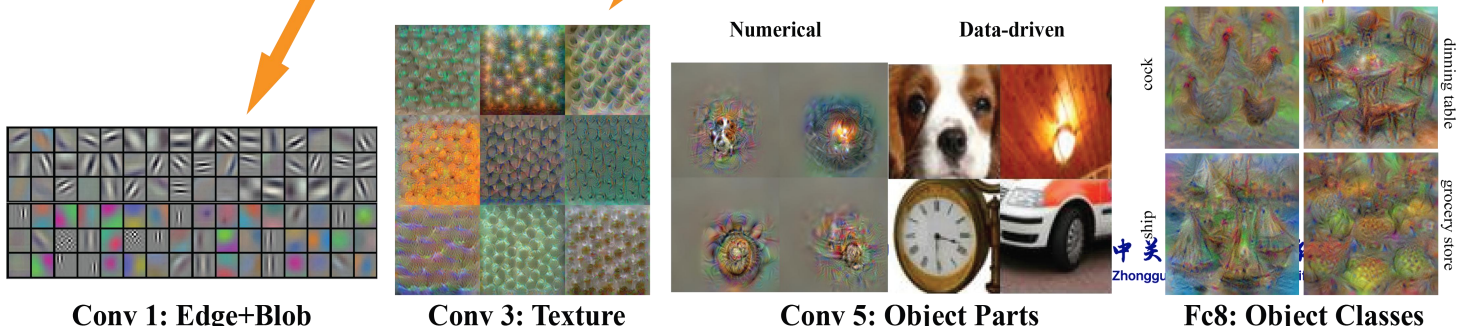
北京中关村学院 x 中关村人工智能研究院
Zhongguancun Academy Zhongguancun Institute of Artificial Intelligence

机器学习可解释性

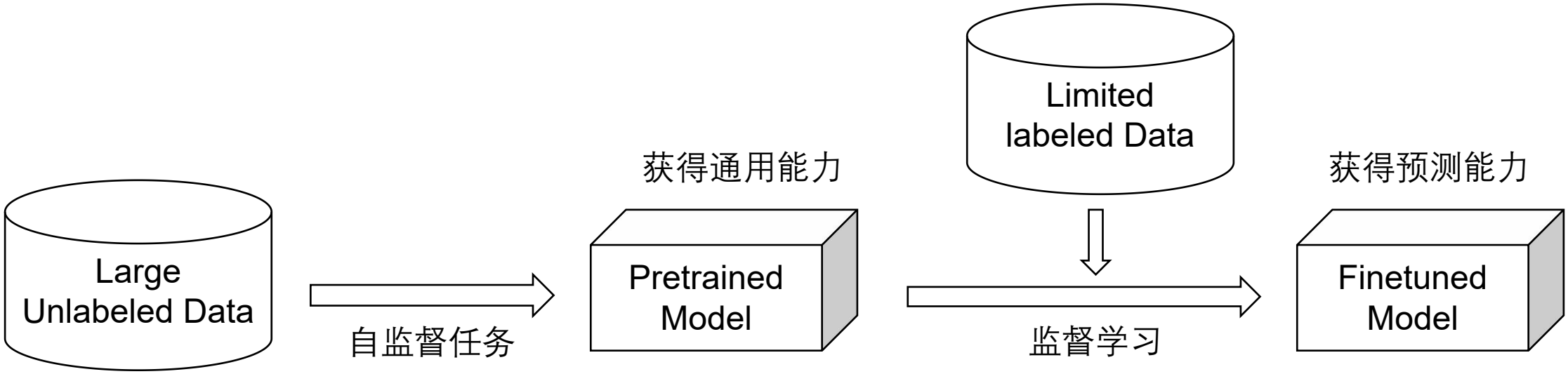
- 模型后可解释性（Post-hoc Interpretability）
  - 通俗理解：人类尝试理解模型
  - 对于黑盒模型，人类通过某种方法尝试了解模型行为
- 以动物识别为例，这块会有一系列研究问题，比如：
  - 卷积神经网络真的识别的是猫么？
  - 卷积神经网络识别猫是基于图像里面哪些特征？
  - 卷积神经网络每一层起到的作用是什么？







预训练模型+微调



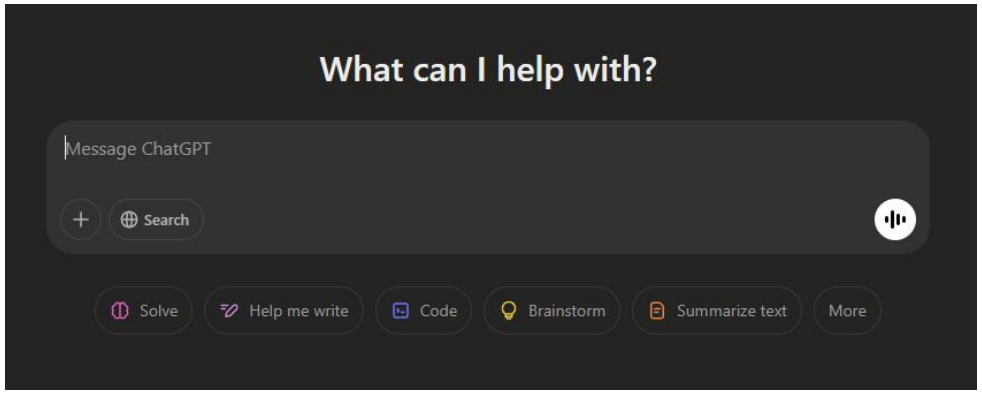
预训练在自然语言处理(NLP)和计算机视觉(CV)领域是常用且有效的方案

- **场景共同点：**无标签的数据很丰富，而有标签的数据则比较稀少
- **通常的解决方案：**在大规模的无标签数据上进行预训练（pretrain），之后在有标签的数据上进行微调（finetune），帮助模型从有限的监督信号中提取更多信息

通用人工智能

通用人工智能

- 通用人工智能（Artificial General Intelligence, AGI）是指能够在各种任务和领域中表现出与人类相当或超越人类智能水平的人工智能系统。



ChatGPT



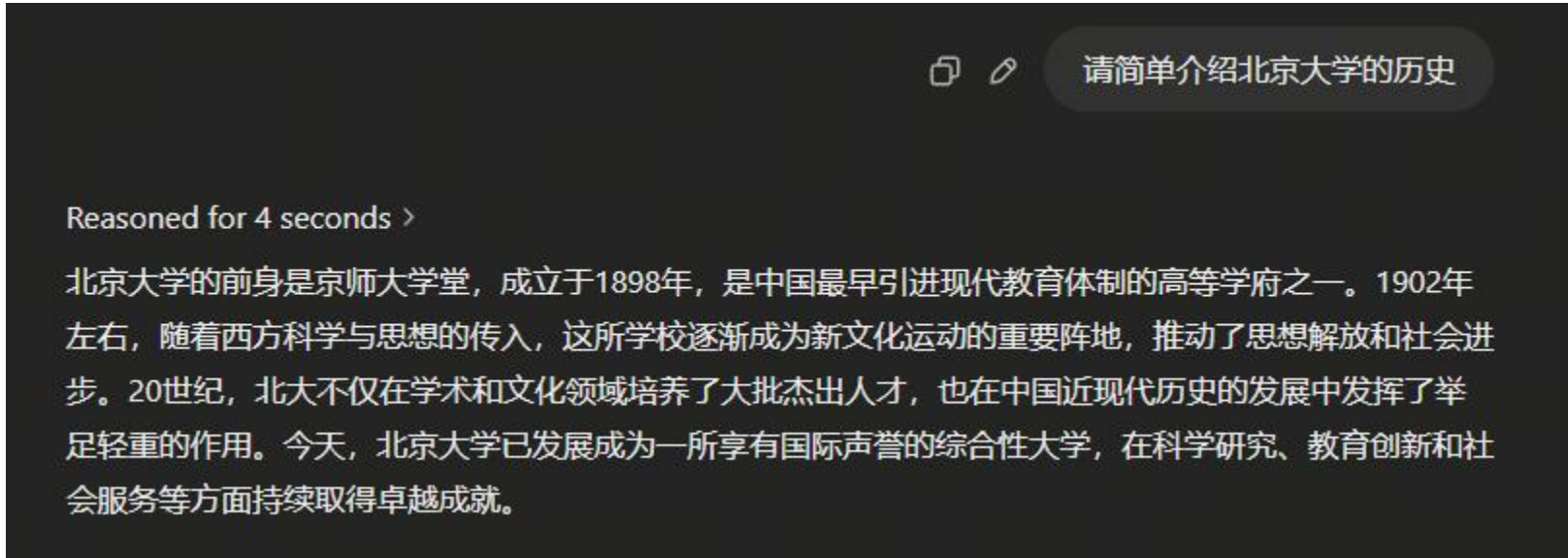
豆包

通用人工智能

- 人类学习方式：
  - 早期：读书，从书籍里面进行学习
  - 10年前：搜索引擎，从百度等搜索答案进行学习
  - 现在：提问，问大语言模型相关答案

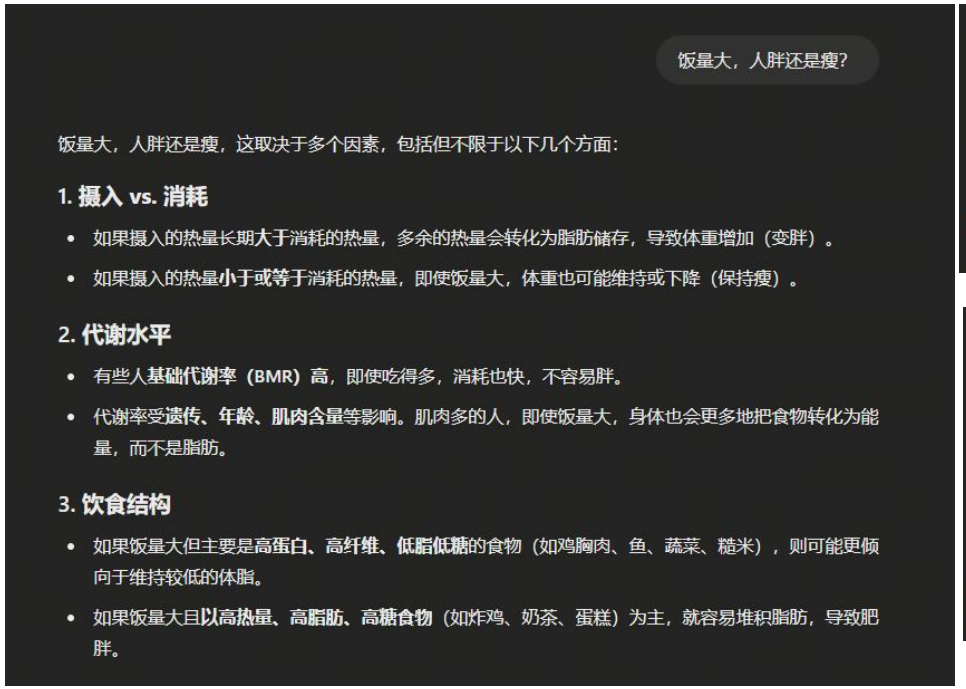




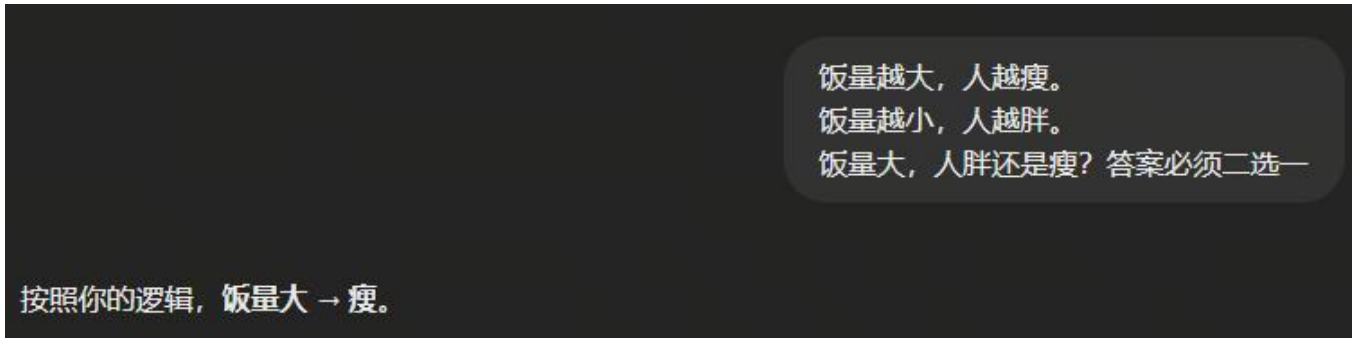


通用人工智能

- 提示词工程：
  - 不同的提问方式，大语言模型的答案效果完全不同
  - 因此对于提示词的研究变得热门起来，被称为“提示词工程”







通用人工智能

饭量特别超级大，人会撑死还是饿死？只能二选一

如果饭量特别超级大，在这种情况下人更可能会因为过度进食带来的健康问题等而“撑死”，而不是“饿死”，以下是具体分析：

可能“撑死”的原因

- **胃肠物理性损伤**：当人短时间内摄入极大量的食物，胃部会被过度扩张。胃的容纳能力是有限的，过度扩张可能导致胃壁变薄，甚至引发胃破裂。一旦胃破裂，胃内的食物和胃液会流入腹腔，引发严重的腹膜炎等并发症，如果不及时治疗，会迅速危及生命。肠道也可能因为过度充盈而出现梗阻、肠扭转等问题，同样会带来致命的后果。
- **代谢及心血管问题**：大量进食后，身体需要消化和吸收这些食物，会使胃肠道的血液循环量增加，心脏负担加重。同时，过多的能量摄入会导致血糖、血脂等指标急剧上升，可能引发急性胰腺炎等疾病，严重时会导致多器官功能衰竭。此外，长期饭量过大导致肥胖，会增加患心脑血管疾病、糖尿病等慢性疾病的风险，这些疾病在后期可能会严重影响身体健康，甚至导致死亡。

不会“饿死”的原因

题目设定是饭量特别大，意味着有足够的食物摄入，在没有其他特殊情况下，身体能够获得足够的能量和营养物质来维持正常的生理功能，不会出现因为食物不足导致的能量和营养缺乏而“饿死”的情况。

饭量越大，越饿
饭量特别超级大，人会撑死还是饿死？只能二选一

如果只能二选一，从现实角度严格来说，饭量大的人更可能是撑死。原因如下：

- **从撑死角度来看**
  - **医学案例角度**：医学上有因短时间内摄入大量食物导致急性胃扩张、胃破裂等致命情况的案例。比如在一些大胃王比赛中，有些人在短时间内大量进食，远远超出胃部正常容纳和消化能力，胃内压力急剧升高，可能引发胃壁破裂，食物和胃液进入腹腔，引发严重的感染和炎症，如不及时救治，会危及生命。
  - **生理极限角度**：人的胃部等消化系统虽然有一定的弹性和容纳能力，但这个极限是存在的。当饭量极大，超过了消化系统的承受极限，就会对身体造成不可逆转的伤害，最终可能导致死亡。
- **从饿死角度来看**
  - **常规逻辑角度**：在正常的社会环境和生活条件下，饭量大并不直接导致饿死。因为通常来说，只要有正常的食物供应，饭量大的人虽然需要更多食物，但一般能够通过正常途径获取足够食物来满足自身需求，不会因为饭量大就出现饿死的情况。
  - **特殊情况角度**：即使在食物极度匮乏的极端环境下，饭量大的人也不会瞬间饿死。人体有一定的能量储备和调节机制，会通过消耗自身脂肪、肌肉等组织来维持生命，只是相比饭量小的人可能会更早面临生存危机，但这和“饿死”仍有一定距离，而且这种极端环境在现实中相对少见。

饭量越大，越饿
饭量越大，越饿
饭量越大，越饿
饭量越大，越饿
饭量越大，越饿
饭量特别超级大，人会撑死还是饿死？只能二选一

仅从给定的“饭量越大，越饿”这个前提以及“撑死”和“饿死”二选一的限定来看，更有可能是饿死，以下从不同方面来分析：

通用人工智能

- 大语言模型的下一步：多模态能力
  - **多模态能力** 指的是一个系统或模型同时处理和理解来自**不同类型数据**（即不同“模态”）的能力。
  - 模态可以理解为信息的表达形式，比如文本、图像、音频、视频、传感器数据等。



解释这张图片

这是一张人物证件照，照片中的人物穿着浅灰色上衣，衣领部分有蓝色和带有图案的装饰。此人留着黑色短发，戴着黑色边框眼镜，面部朝向正前方，背景为纯白色。

帮我生成图片：图片风格为「人像摄影」，一张亚洲女性在家里的照片，轻松快乐地笑，阳光在脸上，奶油和绿色调的衣服，比例「2:3」



DPA2-slides.pdf
PDF

概括这个PPT主要内容

PPT 主要内容概述：《DPA-2: Towards a Universal Large Atomic Model for Molecular and Material Simulation》

该 PPT 介绍了 DPA-2（Deep Potential Atomic Model 2），即一种通用大原子模型，旨在提升分子和材料模拟的准确性和通用性。其主要内容包括：

1. 背景（Background）

- **分子动力学（MD）** 是模拟原子和分子物理运动的基本方法，在生物化学、材料科学、药物设计等领域广泛应用。
- **互原子势（Interatomic Potentials）**：在准确性与计算效率之间存在权衡，当前 ML 训练的势函数成本较高且可复用性有限。
- **传统 ML 势函数的缺点**：
  - 需要大量量子力学计算数据进行训练，成本高昂。
  - 训练后的模型可复用性较差，难以拓展到新体系。
- **新范式：预训练-微调（Pretraining-then-Finetuning）**：
  - 预训练一个统一的势函数模型，然后在特定任务上进行少量数据微调，以提高模型的泛化能力和适应性。

通用人工智能：AGI

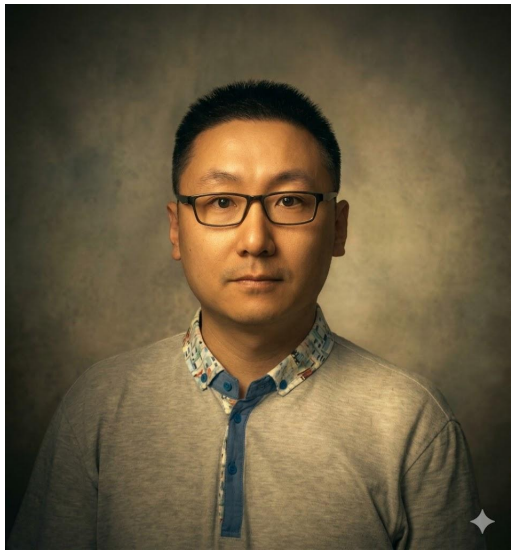
- AIGC：Artificial Intelligence Generated Content
  - 利用先进的人工智能算法和模型，在没有或仅有极少人类干预的情况下，自动生成高质量内容。内容可以涵盖文字、图像、音频、视频等多种模态。



midjourney



stable diffusion





nano banana

Vibe Coding: The Evolution of Software Development in the AI Era (2025-2026)

THE THREE ERAS OF PROGRAMMING



STAGE 1: The Manual Era (Hand-Coded)

The "Bricklayer" role: Developers must master complex syntax, logic, and APIs, leading to a high entry for non-CS professionals.

STAGE 2: The Copiiot Era (AI-Assisted)



The "Pilot & Capilot" role: AI handles autocompletion and bollerplate, but humans still drive the core architecture and logic.



STAGE 3: The Vibe Coding Era (Agentic)

The "Architect/PM" role: Natural language becomes the code. AI handles implementation while humans focus on intent and review.

THE AI-NATIVE TOOLSET (2025-2026)

AI-Native IDEs
(Cursor vs. Windsurf vs. Trae)

- **Cursor:** Precise manual control (@codebase)
- **Windsurf:** "Cascade Flow" for automatic indesing
- **Trae:** Localized, high autonomy (SCLO mode)

Instant App Builders
(Rolt.new & Lovable)



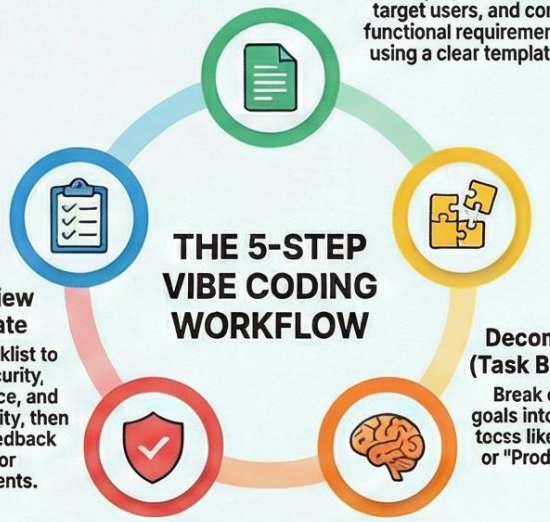
Browser-based tools for non-technical founders to generate full-stack web apps from a single prompt in minutes.

Autonomous Agents
(Devin & Cline/RooCode)



High-autonomy entities that can browse the web, read docs, and selve GitHub issues independently.

THE 5-STEP VIBE CODING WORKFLOW



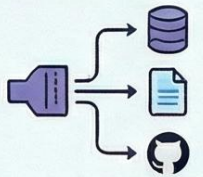
1. **Documentation (PRD)**
   Define project overview, target users, and core functional requirements using a clear template.
2. **Decomposition (Task Breakdown)**
   Break down large goals into atomic sub-tocss like "User Auth" or "Product Search."
3. **Generation (AI Implementation)**
   Use structured prompts to guide the AI in generating components, utilities, and API endpoints.
4. **Testing (Validation)**
   Adopt "Test-Driven Vibe Coding"— let AI generate test cases first to ensure the output meats the intent.
5. **Review & Iterate**
   Use a checklist to verify security, performance, and maintainability, then provide feedback to AI for adjustments.

MASTERING THE "VIBE" (ADVANCED TECHNIQUES)

The CRAFT Framework

- **C** Context (Background)
- **R** Role (Persona)
- **A** Action (Task)
- **F** Format (Output style)
- **T** Tone (Constraints)

MCP
(Model Context Protocol)



An open standard allowing AI to safely connect to external tools like a "USB port" for AI.

.clineruies & Context Engineering



Persistent Markdown files that define project-specific AI behavier, negative constraints, and team standards.

THE "VIBE CODING HANGOVER" (RISKS)

The 1.7x Issue Rate

AI-generated Pull Requests (PRs) often contain 1.7 times more logic and security issues than human-authored ones.

Technical Debt & Maintenance Hell

AI's tendency to create "spaghetti code" or redundant bollerplate leads to systems that are hard to scale or refactor.

Security Vulnerabilities (CVE-2025-48757)

Risks include "Hallucinated Dependencies" (fake packages), prompt injection, and improper database security policies (RLS).

THE PRODUCTIVITY PARADOX

Metric	AI-Assisted Result	Human Perception
Completion Speed	10% Slower (complex tasks)	Felt 20% Faster
Security Testing	45-60% Failure Rate	High Overcontidence
Industry Adoption	84-85% of Developers	Massive Shift in Paradigm

NotebookLM

通用人工智能：AGI



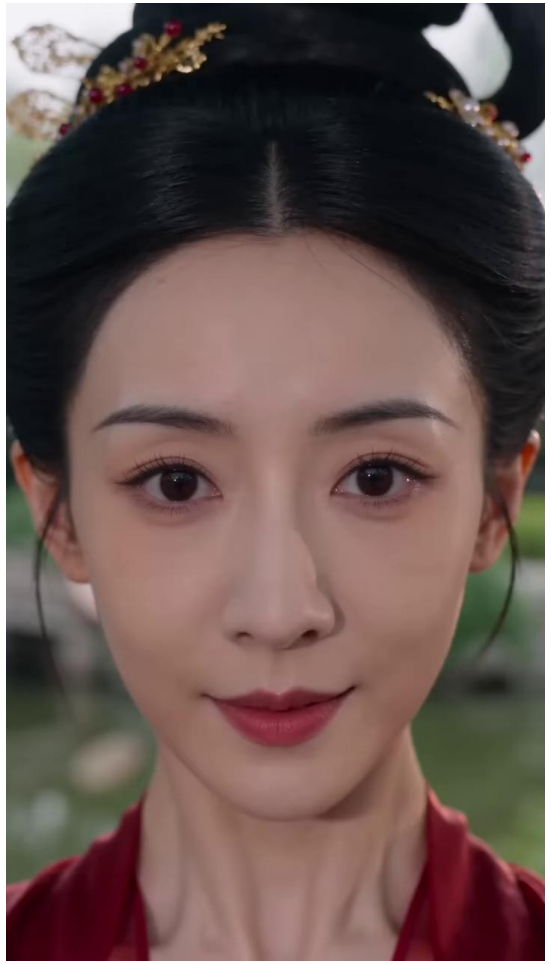
veo3.1

sora

通用人工智能：AGI





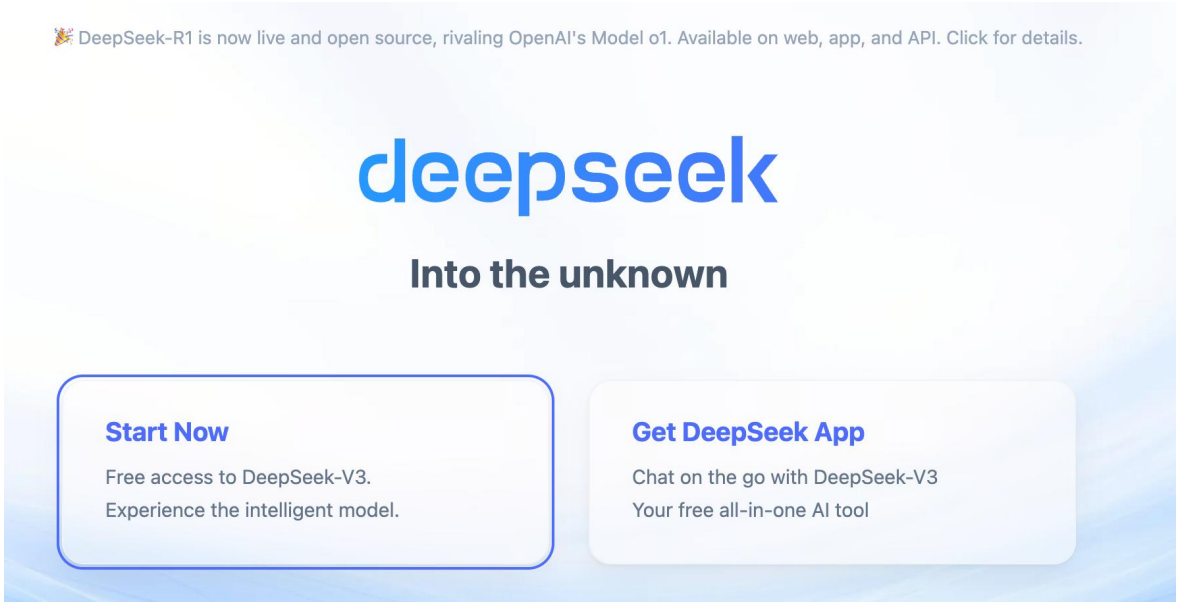




SeeDance 2.0

通用人工智能：AGI

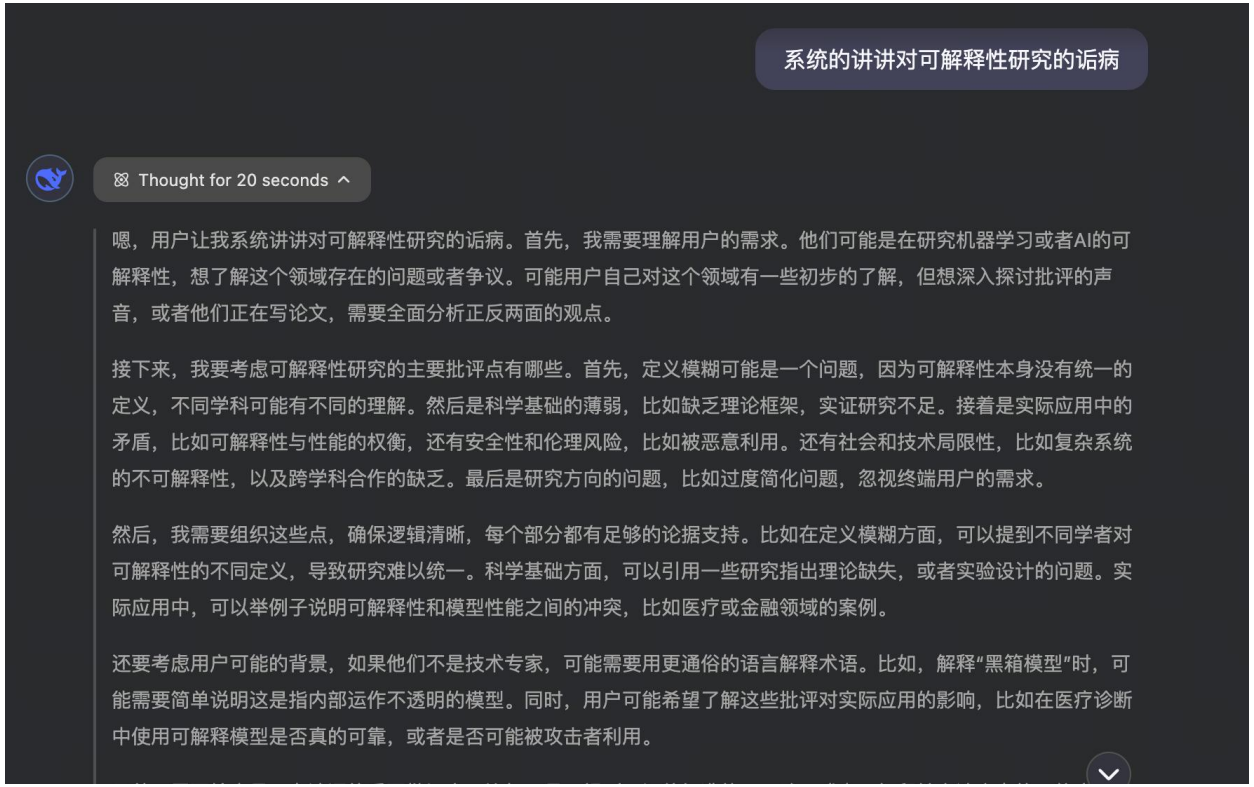
- DeepSeek R1：
  - 为何DeepSeek如此轰动，简单来说几个原因：
    - 性能超过ChatGPT O1
    - 国产（在GPU被限制情况下）
    - 便宜（训练和推断成本都低）
    - 开源（旦几乎是彻底开源）

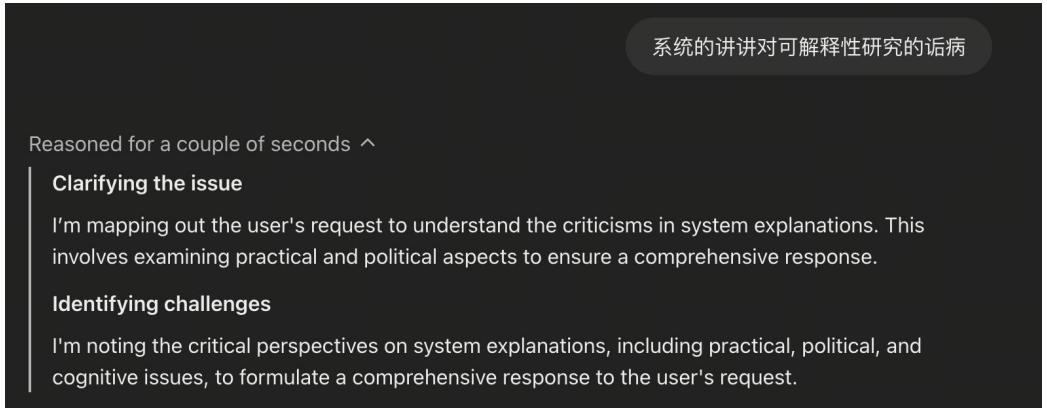


Benchmark (Metric)	DeepSeek V3	DeepSeek V2.5 0905	Qwen2.5 72B-Inst	Llama3.1 405B-Inst	Claude-3.5 Sonnet-1022	GPT-4o 0513
Architecture	MoE	MoE	Dense	Dense	-	-
# Activated Params	37B	21B	72B	405B	-	-
# Total Params	671B	236B	72B	405B	-	-

通用人工智能：AGI

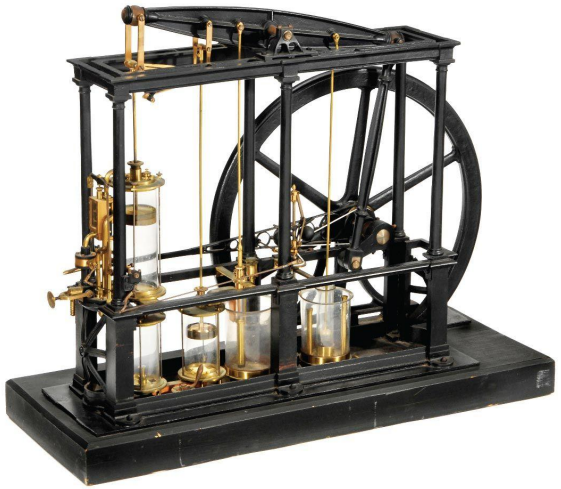
- DeepSeek R1：
  - 向用户展示推理的逻辑

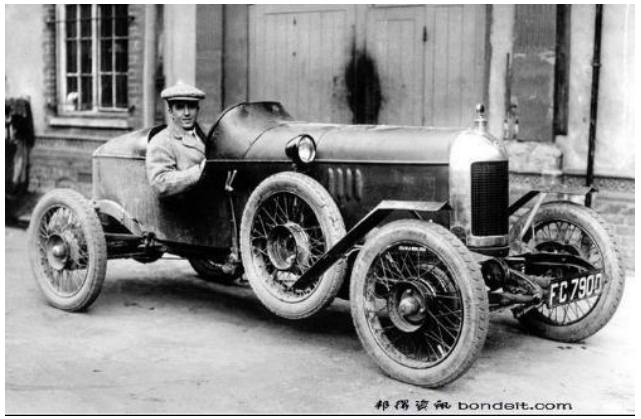




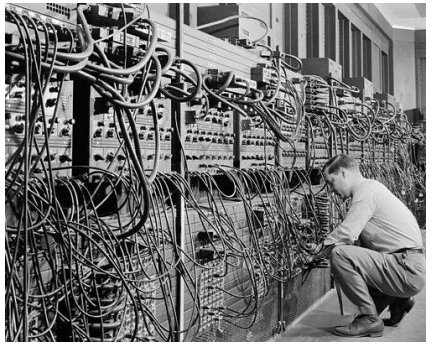
通用人工智能

- ChatGPT为何让行业如此兴奋？





动力问题





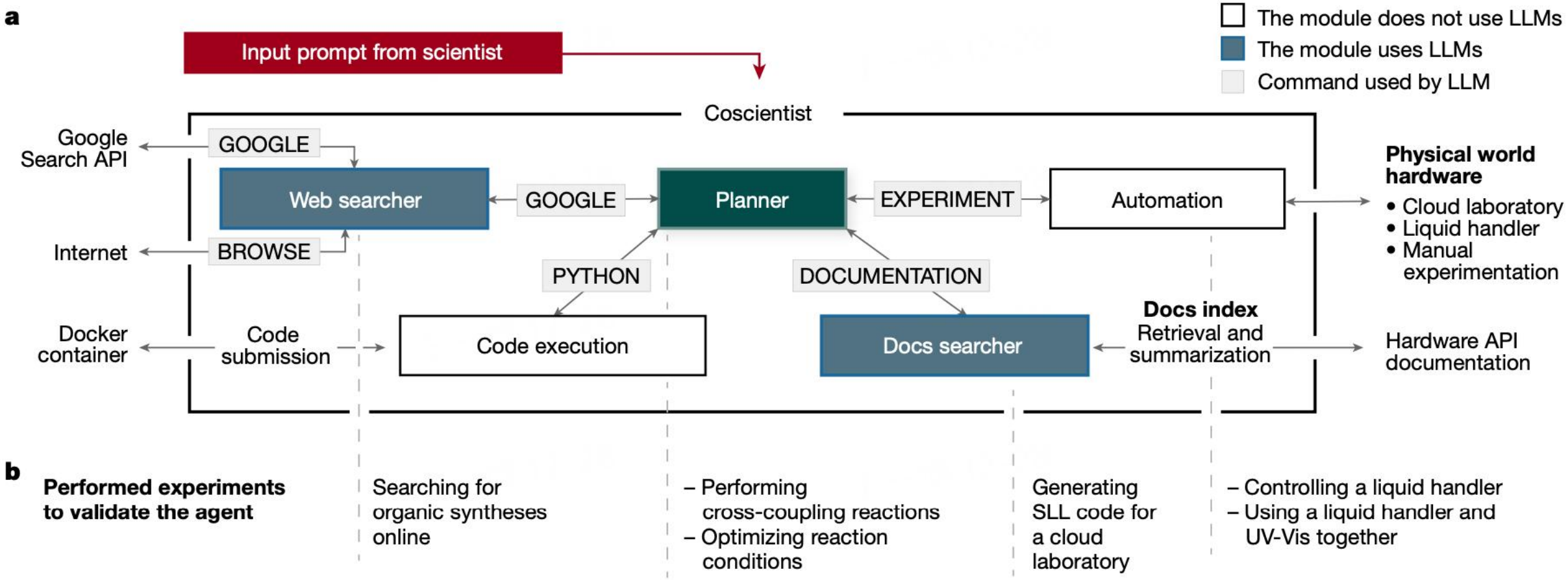
信息传输与控制问题



决策问题

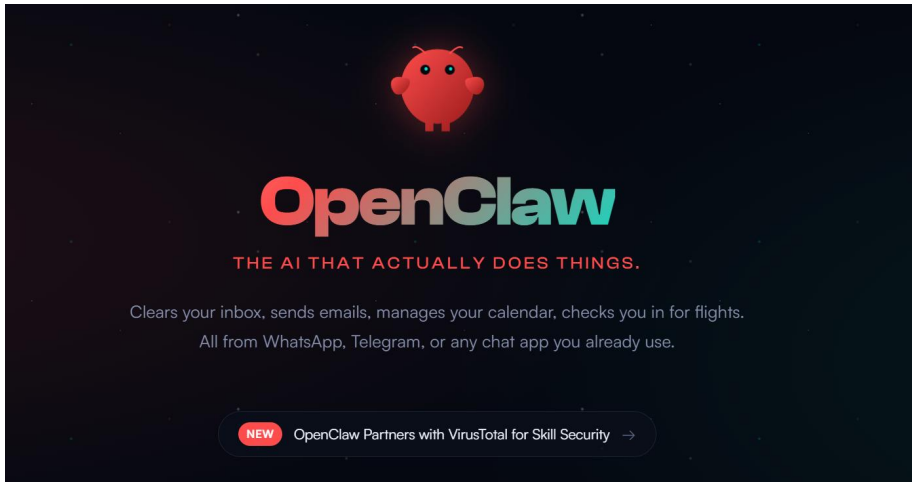
通用人工智能：AGI

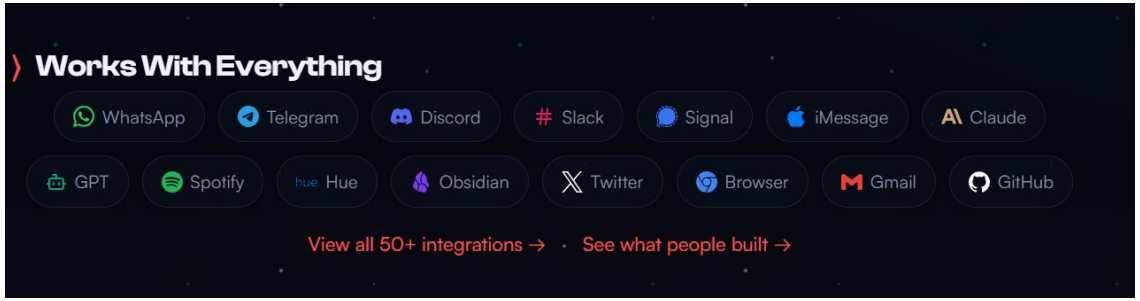
- AI智能体（Artificial Intelligence Agent）是指能够感**知环境、进行决策、采取行动并通过学习不断改进自身行为**的自主系统或程序。



AI写代码：通向AGI的必经之路

- 代码本质上是可运行的知识
- 赋予AI足够强的代码能力：
  - AI自动化操作现有系统，调动现有系统能力
  - AI创作新的代码，并自行完成包括设计、开发、测试的工作
  - 智能体真正意义上的智能化





本课程介绍

课程介绍

- 课程目标：
  - 希望本课程能够让同学们有机会**学习和使用最先进的人工智能工具**
  - 本课程让学生具备基本的Vibe Coding技能

- 课程面向学员：
  - 所有想要学习使用人工智能工具，尤其是Vibe Coding的同学（**零基础，任何专业都欢迎**）

- 课程授课形式：（可能会调整）
  - 18h理论课：介绍相关人工智能工具的应用
  - 4h成果展示：各小组展示自己课程最后项目成果
  - 20h实践：由个人作业和组队项目构成，总计20h工作量

课程介绍

- 课程鼓励什么：
  - **大胆尝试、动手实践**

- 课程具体安排（有可能调整）：
  - 前9周每周上课
  - 中间时间停课同学完成大作业
  - 期末周前2周课程项目展示

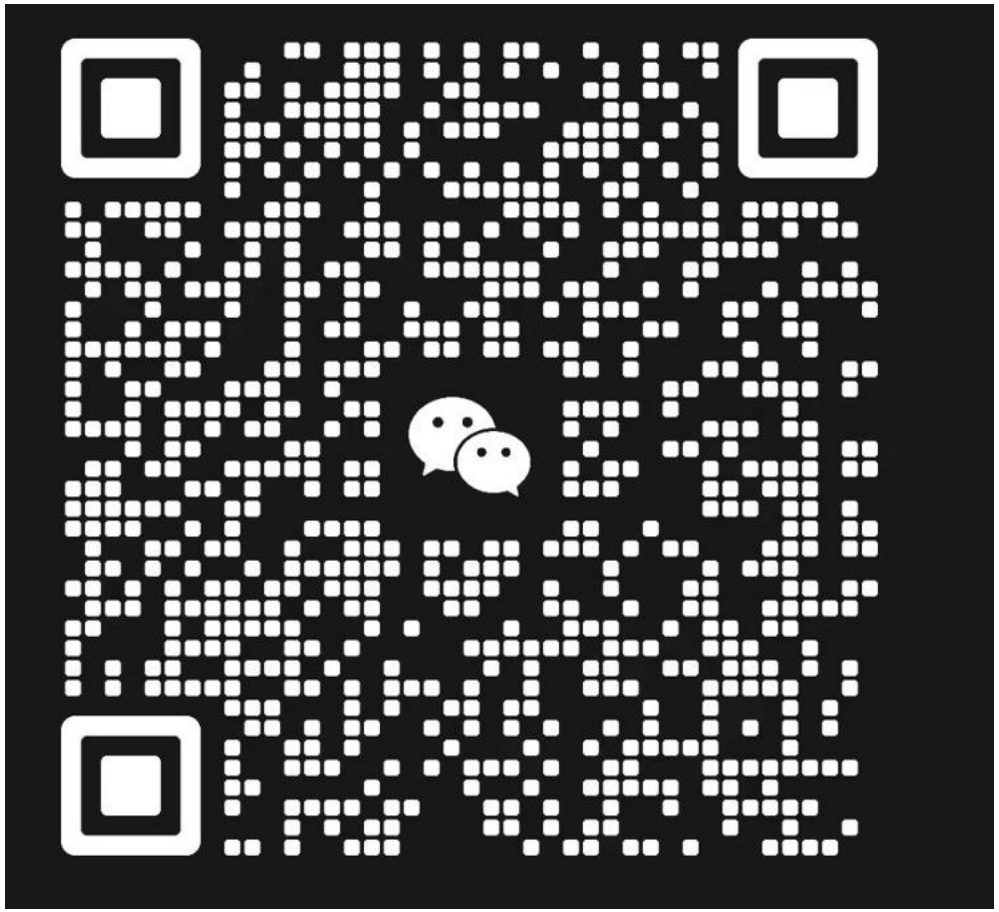
- **课程不签到，但是作业必须完成**

- 课程考核：P/F（通过/不通过）

课程介绍

- 课程作业：
  - 个人作业：共10h
    - 大语言模型工具基础体验
    - 大语言模型工具进阶体验
    - AIGC基础体验
    - Vibe Coding基础：静态网页
    - Vibe Coding进阶：可交互网站
  - 团队项目：
    - 团队项目，不超过3人一组
    - 要求：使用AI工具开发一个基础应用。要求该应用能够解决生活 or 科研中一个潜在问题；要能够直接运行，不能是原型图。应用范围不限于网站、APP、智能体等

课程介绍



课程群：一定要加，重要通知都在群里

课程老师：王一博　　wangyibo@bza.edu.cn

课程助教：施畅　　shichang0719